第七章　图论

mhpiao@suda.edu.cn

苏州大学计算机科学与技术学院

引 言

- 图论发源于十八世纪，最早主要研究一些游戏问题：
  - 如哥尼斯堡七桥问题，
  - 迷宫问题和博弈问题等.



- 计算机出现以后，图论得到了长足的发展，至今仍然活跃在科研和实际应用的第一线，如现在受到普遍关注的云计算，大数据应用和深度学习等.
- 图论所讨论的图(Graph) 与人们通常所熟悉的图(如圆、椭圆、函数图表等) 是很不相同的.
  - 图论中的图是指某类具体离散事物集合和该集合中的每对事物间以某种方式相联系的数学模型.

引 言

- 图论是离散数学的重要组成部分，是近代应用数学的重要分支。

- 人们常称1736年是图论历史元年，因为在这一年瑞士数学家欧拉（Euler）发表了图论的首篇论文——《哥尼斯堡七桥问题无解》，所以人们普遍认为欧拉是图论的创始人。

- 1936年，匈牙利数学家寇尼格（Konig）出版了图论的第一部专著《有限图与无限图理论》，这是图论发展史上的重要的里程碑，它标志着图论将进入突飞猛进发展的新阶段。

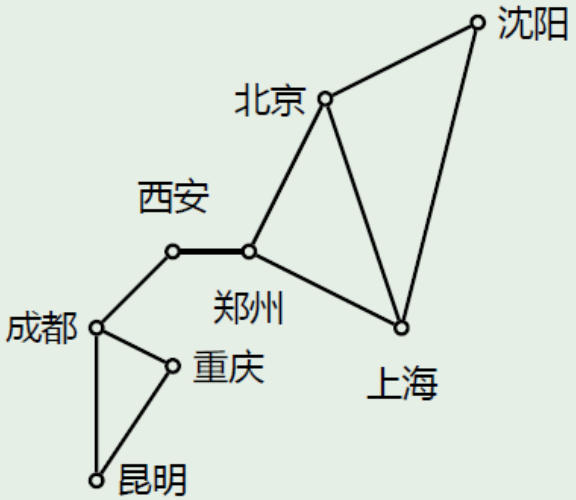
- 近40年来，随着计算机科学的发展，图论更以惊人的速度向前发展
- 有人形容说：真是异军突起，活跃非凡。其主要原因有二：
  - 其一，计算机科学的发展为图论的发展提供了计算工具
  - 其二，现代科学技术的发展需要借助图论来描述和解决各类课题中的各种关系，从而推动科学技术不断地攀登新的高峰

- 作为描述事务之间关系的手段或称工具，目前，图论在许多领域，诸如，计算机科学、物理学、化学、运筹学、信息论、控制论、网络通讯、社会科学以及经济管理、军事、国防、工农业生产等方面都得到广泛的应用，也正是因为在众多方面的应用中，图论自身才得到了非常迅速的发展
- 在计算机科学领域，如语言、算法、数据库、操作系统、人工智能、网络理论、开关理论等方面，图论扮演着重要的角色

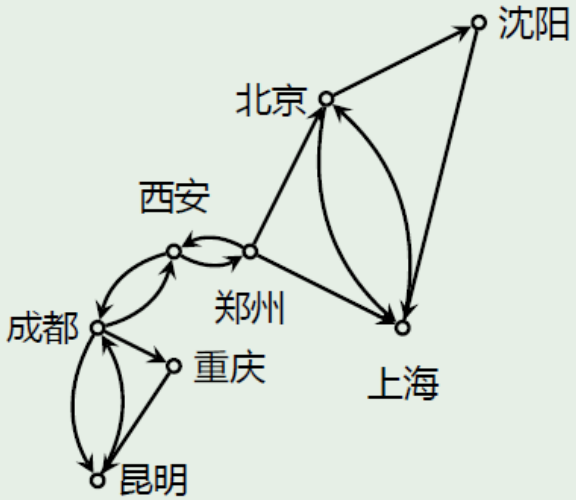
不同类型的图

Example

考虑城市之间的电话网络.



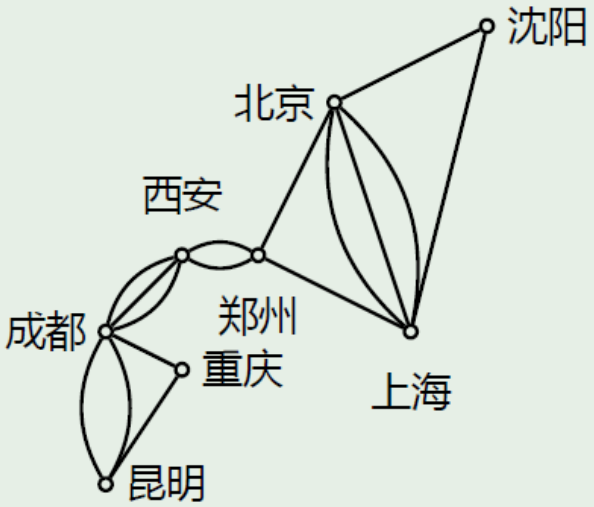
无向图



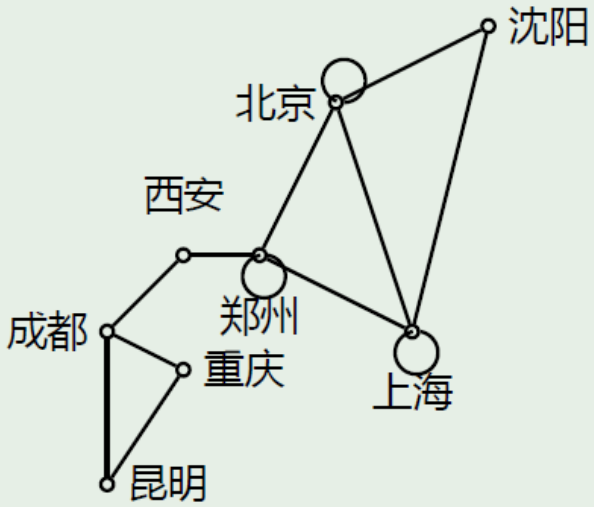
有向图

不同类型的图

Example



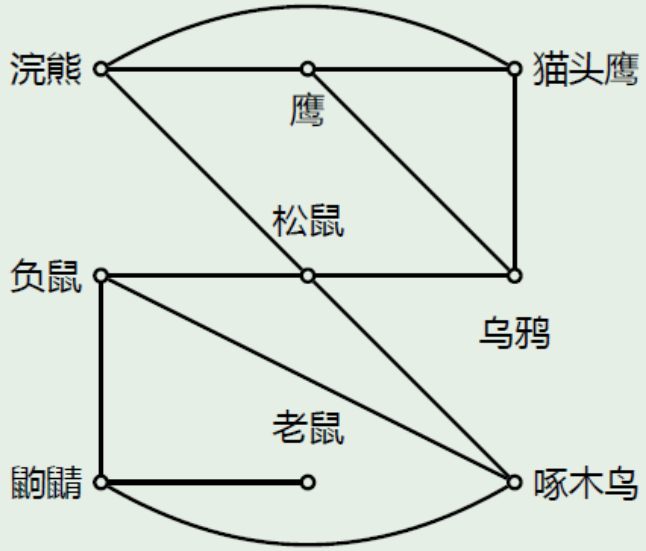
多重图



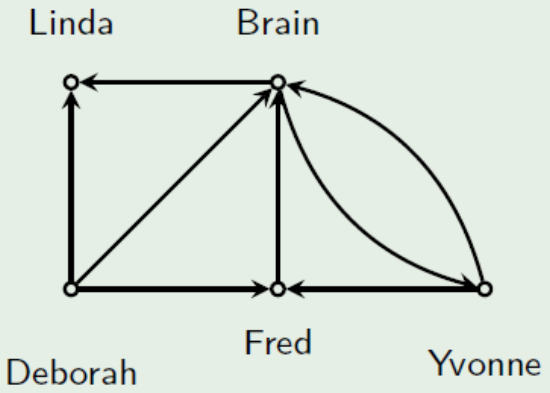
有环图

不同领域的图

Example



栖息地重叠图



群体影响图

无序对和无序积

Definition

设 A, B 为任意集合, 称集合 $A\&B = \{(a, b)|a \in A, b \in B\}$ 为 A 与 B 的无序积,(a, b) 称为无序对.

与序偶不同, 对 $\forall a, b, (a, b) = (b, a)$.

Example

取 $A = \{a, b, c\}, B = \{1, 2\}$, 则

- $A\&B = B\&A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$.
- $A\&A = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, b), (b, c), (c, c)\}$.
- $B\&B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2)\}$.

什么是图

Definition

一个图 (Graph) 是一个序偶 $< V, E >$，记为 $G =< V, E >$，其中：

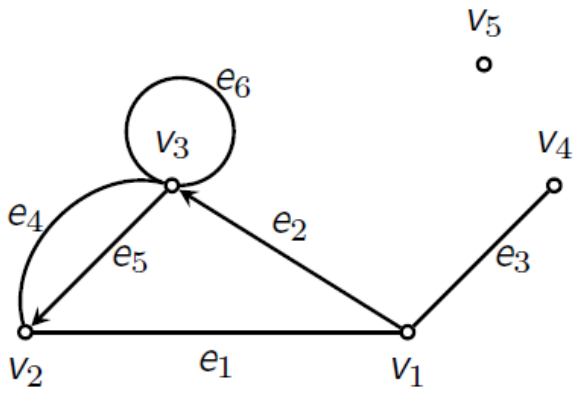
- $V = \{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ 是有限非空集合，v_i 称为结点 (node)，V 称为结点集。
- E 是有限集合，称为边集。E 中的每个元素都有 V 中的结点对与之对应，称之为边 (edge)。

与边对应的结点对即可以是无序的，也可以是有序的.

若边 e 与无序结点对 (u, v) 相对应，则称 e 为无向边(undirected edge)，记为 $e = (u, v) = (v, u)$，这时称 u, v 是边 e 的两个端点.

若边 e 与有序结点对 $< u, v >$ 相对应，则称 e 为有向边(directed edge)(或弧)，记为 $e =< u, v >$，这时称 u 为 e 的始点 (或弧尾)，v 为 e 的终点 (或弧头)，统称为 e 的端点.

什么是图



$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$

$E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$

$e_1 = (v_1, v_2)$ $\quad e_2 =< v_1, v_3 >$

$e_3 = (v_1, v_4)$ $\quad e_4 = (v_2, v_3)$

$e_5 =< v_3, v_2 >$ $\quad e_6 = (v_3, v_3)$

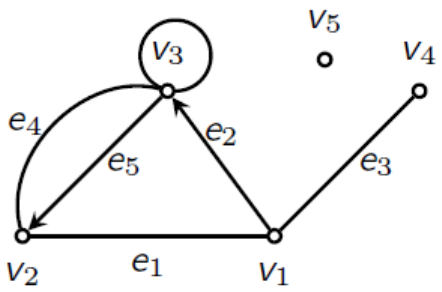
e_1, e_3, e_4, e_6 是无向边；

e_2, e_5 是有向边。

图的表示

对于一个图 G, 如果将其记为 $G =< V, E >$, 并写出 V 和 E 的集合表示, 这称为图的集合表示.

为了描述简便起见, 在一般情况下, 往往只画出它的图形: 用小圆圈表示 V 中的结点, 用由 u 指向 v 的有向线段或曲线表示有向边 $< u, v >$, 无向线段或曲线表示无向边 (u, v), 这称为图的图形表示.



图形表示法

$$
\begin{aligned}
V &= \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\} \\
E &= \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\} \\
& e_1 = (v_1, v_2) \quad e_2 =< v_1, v_3 > \\
& e_3 = (v_1, v_4) \quad e_4 = (v_2, v_3) \\
& e_5 =< v_3, v_2 > \quad e_6 = (v_3, v_3)
\end{aligned}
$$

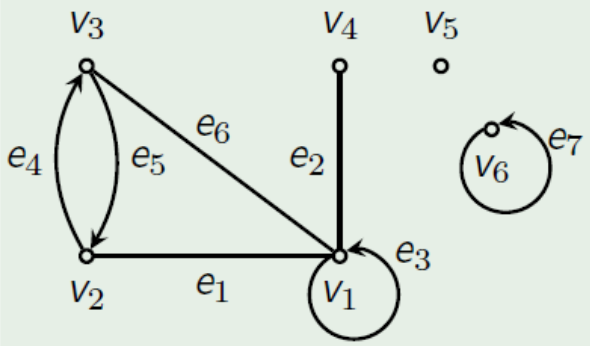
集合表示法

邻接点与邻接边

Definition

在图 $G=<V,E>$ 中, 若两个结点 v_i 和 v_j 是边 e 的端点, 则称 v_i 与 v_j 互为邻接点, 否则 v_i 与 v_j 称为不邻接的; 具有公共结点的两条边称为邻接边; 两个端点相同的边称为环或自回路; 图中不与任何结点相邻接的结点称为孤立结点.

Example



- v_1 的邻接点有 v_1, v_2, v_3, v_4.
- v_5 是孤立结点.
- e_4 的邻接边有 e_1, e_5, e_6.
- e_3, e_7 是环.

一些简单的特殊图

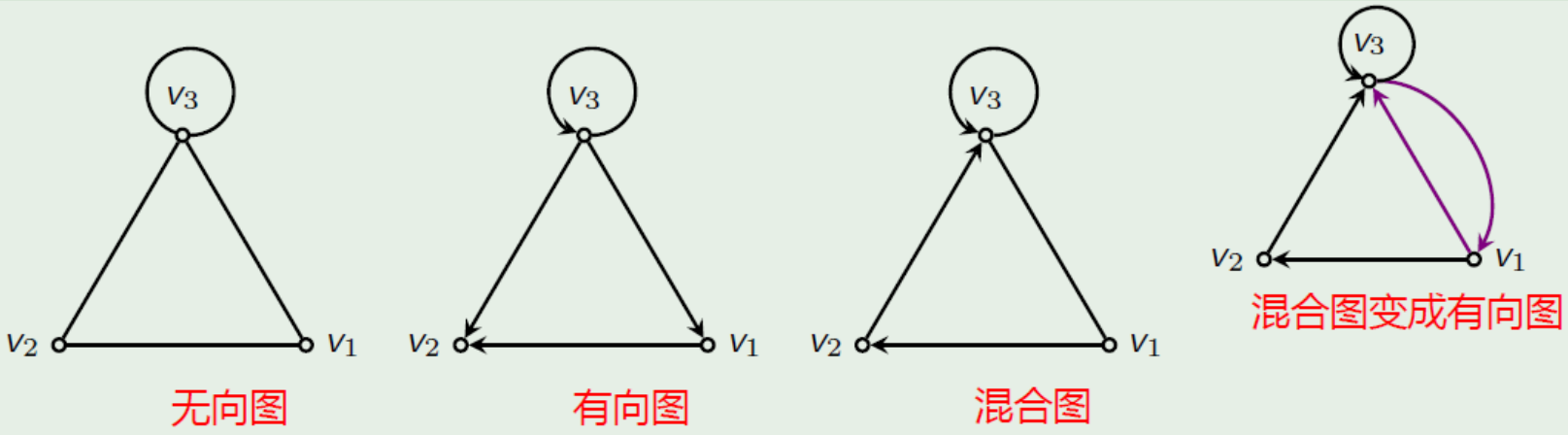
- 仅由孤立结点组成的图称为零图;
- 仅含一个结点的零图称为平凡图;
- 含有n 个结点, m 条边的图, 称为(n, m)图。

按边有无方向分类

定义

每条边都是无向边的图称为无向图(undirected graph)；每条边都是有向边的图称为有向图(directed graph)；有些边是无向边，而另一些边是有向边的图称为混合图(mixed graph)。

例



按有无权值分类

- 两个城市间的道路有距离之分，也有通行时间之分;
- 架设通信线路时，要考虑单位距离的光纤成本;
- 两种动物间的竞争存在程度上的不同;
- 在影响图中，一个人对他人的影响力也存在程度上的不同。

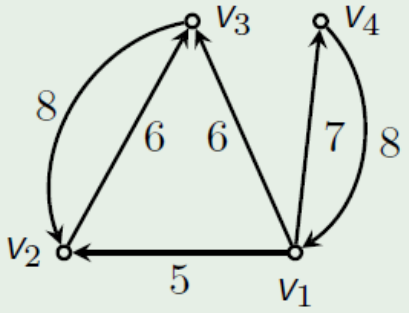
定义

赋权图(weighted graph)G 是一个三重组 $< V, E, g >$ 或四重组 $< V, E, f, g >$，其中 V 是结点集合，E 是边的集合，f 是从 V 到非负实数集合的函数（即结点的权值函数），g 是从 E 到非负实数集合的函数（即边的权值函数）。相应的，边或结点均无权值的称为无权图。

赋权图: 边有权值

例

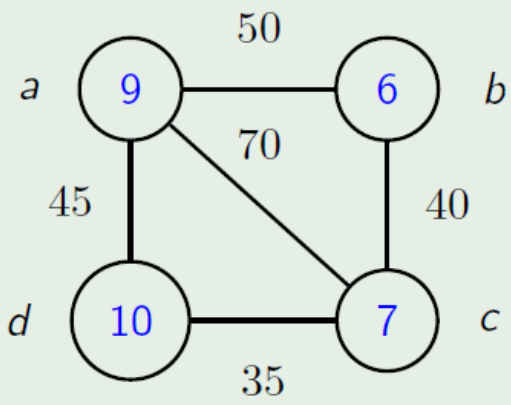
赋权图:$G_1 =< V_1, E_1, g_1 >$



- $g_1(< v_1, v_2 >) = 5;$
- $g_1(< v_1, v_3 >) = 6;$
- $g_1(< v_1, v_4 >) = 7;$
- $g_1(< v_2, v_3 >) = 6;$
- $g_1(< v_3, v_2 >) = 8;$
- $g_1(< v_4, v_1 >) = 8;$

赋权图: 边和结点都有权值

例



赋权图: $G_2 =< V_2, E_2, f_2, g_2 >$

- $f_2(a) = 9$
- $f_2(b) = 6$
- $f_2(c) = 7$
- $f_2(d) = 10$

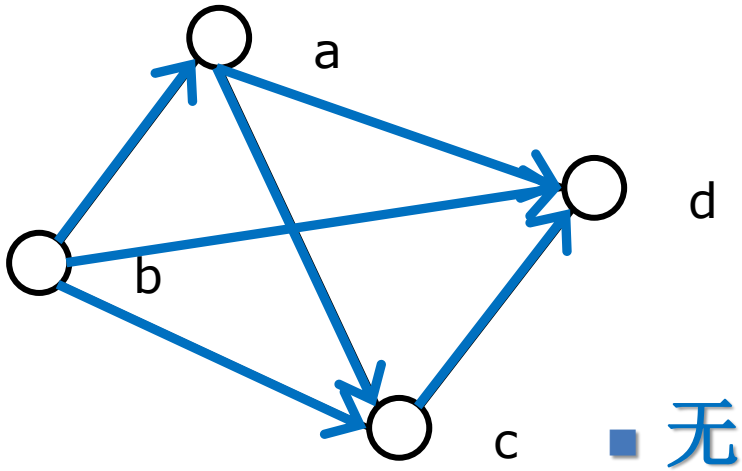
- $g_2((a, b)) = 50$
- $g_2((a, c)) = 70$
- $g_2((a, d)) = 45$
- $g_2((b, c)) = 40$
- $g_2((c, d)) = 35$

7.1 图的基本概念

- **定义1.1** 一个图是一个三元组<V, E, ϕ>。V结点集合；E边集合； ϕ边到结点序偶集的函数。

- 例如， G=<V, E, ϕ>， 其中 V={a, b, c, d}，
  E={e1, e2, e3, e4, e5, e6}，

  φ(e1)=(a,b),
  φ(e2)=(a,c),
  φ(e3)=(b,d),
  φ(e4)=(b,c),
  φ(e5)=(d,c),
  φ(e6)=(a,d)



- 无向图
- 有向图

- 无向图
- 有向图

〉 基图

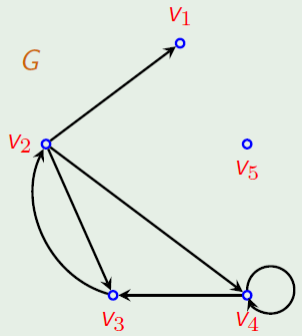
- 通常，“边e=（结点a，结点b）”
  则图简化为二元组，记为图G=<V, E>　（以下同）

- 关于图的几个概念
  - 邻接点
  - 孤立结点
  - 零图
  - 平凡图
  - 邻接边、自回路（i.e. 环）

结点的度数（无向图）

- 定义7-1.2　　在图G=<V, E>中，与结点v关联的边数称作该结点的度数，记作deg(v)。
  - 有环时则需计算两次

Example



- $deg(v_1) = 1,\ deg^+(v_1) = 0,\ deg^-(v_1) = 1;$
- $deg(v_2) = 4,\ deg^+(v_2) = 3,\ deg^-(v_2) = 1;$
- $deg(v_3) = 3,\ deg^+(v_3) = 1,\ deg^-(v_3) = 2;$
- $deg(v_4) = 4,\ deg^+(v_4) = 2,\ deg^-(v_4) = 2;$
- $deg(v_5) = 0,\ deg^+(v_5) = 0,\ deg^-(v_5) = 0;$
- v_1 是悬挂结点，$< v_2, v_1 >$ 为悬挂边。

- 图的最大度Δ(G)、最小度δ(G)
  - 图G =< V, E > 中，称Δ(G) = max{deg(v) | v ∈ V}为G的最大度
  - δ(G) = min {deg(v) | v ∈ V}为G 的最小度。

结点的度数（无向图）

- 定理7-1.1　　在任何图中，结点度数之和等于边数的两倍(握手定理)。

$$\sum_{v \in V} deg(v) = 2|E|$$

- 定理7-1.2　　在任何图中，度数为奇数的结点必定有偶数个。

Proof.

设图 $G = < V, E >$，$V_1 = \{v | v \in V$ 且 $deg(v)$ 为奇数 $\}$，$V_2 = \{v | v \in V$ 且 $deg(v)$ 为偶数 $\}$。显然，$V_1 \cap V_2 = \varnothing$，且 $V_1 \cup V_2 = V$，于是

$$\sum_{v \in V} deg(v) = \sum_{v \in V_1} deg(v) + \sum_{v \in V_2} deg(v) = 2|E|.$$

式中 $2|E|$ 和 $\sum_{v \in V_2} deg(v)$(偶数之和为偶数) 均为偶数，因而 $\sum_{v \in V_1} deg(v)$ 也为偶数。于是 $|V_1|$ 为偶数，即度数为奇数的结点个数为偶数. □

非负整数列必定可图化？NO

- 设图G=<V, E>为一个n阶无向图, V={v_1, v_2, …, v_n}, 称deg(v_1), deg (v_2), …, deg (v_n)为图G的**度数列**。

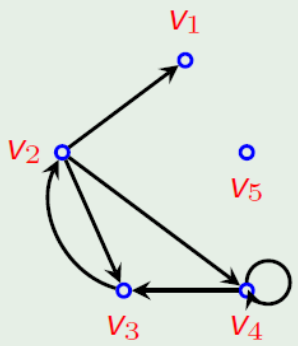
- 对于给定的非负整数列d=(d_1, d_2, …, d_n)， 若存在以V={v_1, v_2, …, v_n}为顶点集的n阶无向图G，使得d(v_i)=d_i，则称d是**可图化的**。

- **定理** 设非负整数列d=(d_1， d_2， …， d_n)， 则d是可图化的当且仅当

$$\sum_{i=1}^{n} d_i = 0 \pmod 2.$$

度数列

Example



度数序列为 (1,4,3,4,0)

Example

- (3, 5, 1, 4) , (1, 2, 3, 4, 5) 能成为图的度数序列吗？
- 已知一个有向图 G 的度数序列为 (3,3,2,3,3), 出度序列为 (1,2,1,2,1), 则其入度序列为 _____.

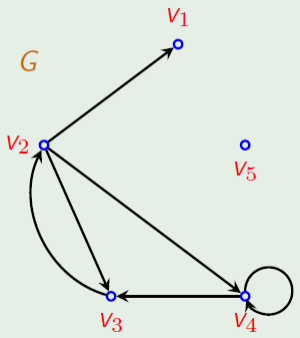
有向图的度数

- 定义7-1.3　　在有向图中，射入一个结点的边数称为该结点的入度$deg(v)^-$，由一个结点射出的边数称为该结点的出度$deg(v)^+$ 。结点的出度和入度之和就是该结点的度数。

$$deg(v)= deg(v)^- +deg(v)^+$$

- 定理7-1.3　　在任何有向图中，所有结点的入度之和等于所有结点的出度之和，也等于边数。

Example



- $deg(v_1)=1,\ deg^+(v_1)=0,\ deg^-(v_1)=1;$
- $deg(v_2)=4,\ deg^+(v_2)=3,\ deg^-(v_2)=1;$
- $deg(v_3)=3,\ deg^+(v_3)=1,\ deg^-(v_3)=2;$
- $deg(v_4)=4,\ deg^+(v_4)=2,\ deg^-(v_4)=2;$
- $deg(v_5)=0,\ deg^+(v_5)=0,\ deg^-(v_5)=0;$
- v_1 是悬挂结点，$< v_2, v_1 >$ 为悬挂边。

简单图

- 连接于同一结点对之间的边称为平行边。

- 定义7-1.4　　含有平行边的图称为多重图；不含平行边和自回路的图称为简单图

（一般，我们只研究简单图）

按有无平行边分类

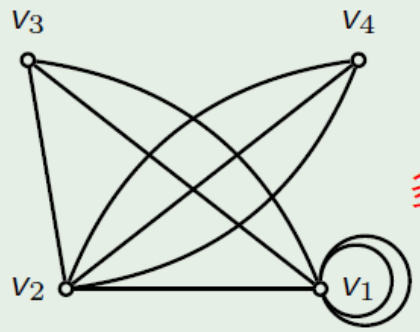
- 从成都到西安有多条道路可以通行;
- 繁忙的通信结点间通常架设多条光纤线路;
- 两种动物间可能存在多种存在竞争的食物资源.

定义

在有向图中，两结点间 (包括结点自身间) 若有同始点和同终点的几条边，则这几条边称为平行边；在无向图中，两结点间 (包括结点自身间) 若有几条边，则这几条边称为平行边。两结点 a、b 间相互平行的边的条数称为边 (a, b) 或 <a, b> 的重数。含有平行边的图称为多重图(multigraph)；非多重图称为线图(line graph)；无环的线图称为简单图(simple graph)。

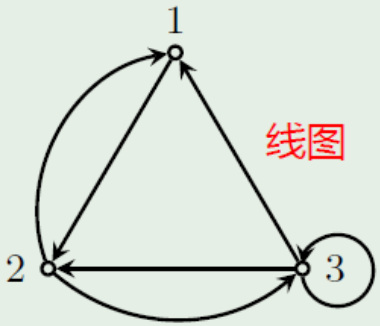
多重图

例

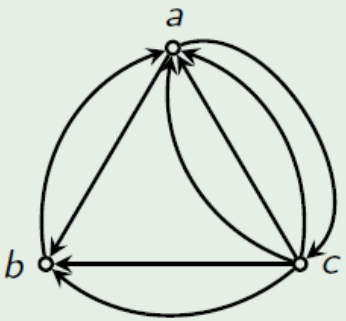


多重图

- 边 (v_1, v_1) 重数是 2;
- 边 (v_1, v_3) 重数是 2;
- 边 (v_2, v_4) 重数是 3.

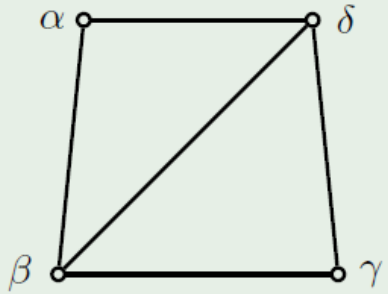


线图



多重图

- 边 $< c, a >$ 重数是 3;
- 边 $< c, b >$ 重数是 2.



简单图

完全图

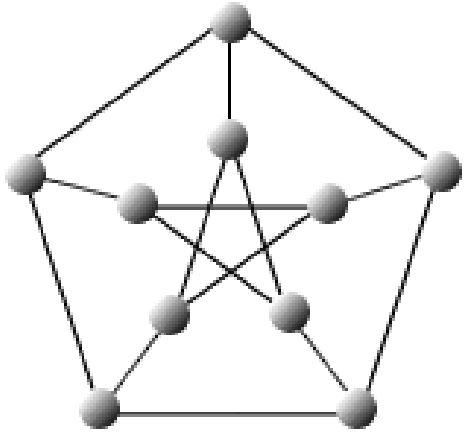
- 若|V(G)|=n,则称G为**n阶图**

- 定义7-1.5　　简单图中，如果每一对结点之间都有边相连，则称该图为**完全图**。
  - n阶无向完全图，记作K_n
  - n阶有向完全图
- 定理7-1.4　　n阶无向完全图K_n的边数为**n*（n-1）/2**
- 证明　　在Kn 中，任意两点间都有边相连，n个节点中任取两点的组合数为：

$$C_n^2 = \frac{1}{2}n(n-1)$$

K-正则图

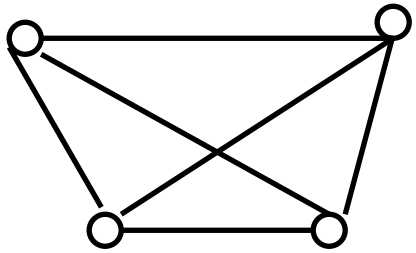
- 设G为n阶无向简单图，若v∈V(G)，均有d(v)=k，则称G为**k-正则图**。
  - 可知，n阶零图是0-正则图，n阶无向完全图是(n-1)-正则图，下图是3-正则图。



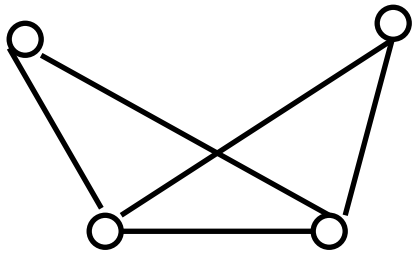
(1)

子图

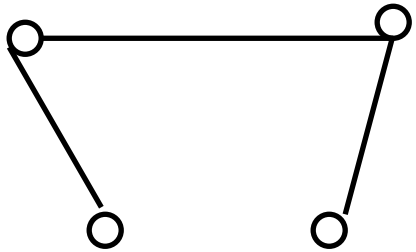
- 定义7-1.7　设图G=<V,E>，如果有图G’=<V’,E’>，且V’⊆ V,E’⊆ E，则G’称为G的子图。G：母图。
  - 若V’⊂ V或E’⊂E，则称G'为G的真子图
  - 例如: 下图中(b)，(c)都是(a)的子图。



(a)



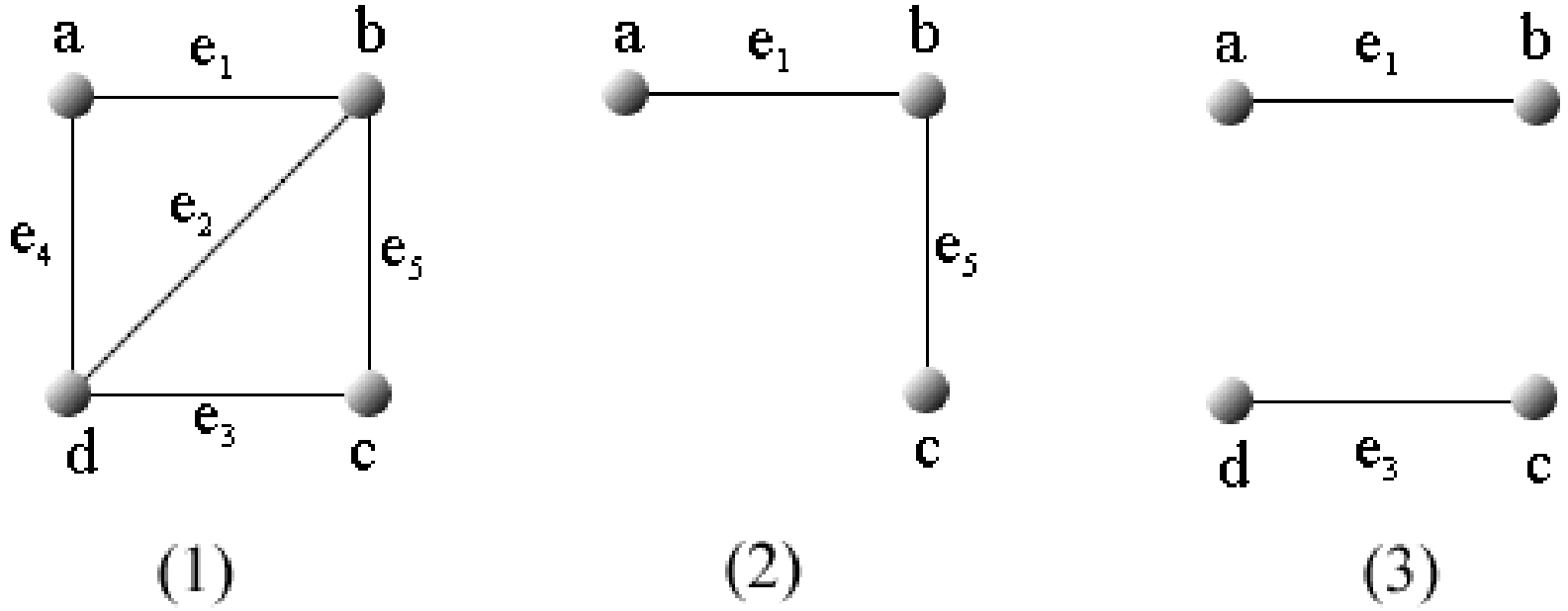
(b)



(c)

  - 若V'=V，则称G'为G的生成子图。

- 设G=<V，E>为一图，$V_1 \subset V$且$V_1 \neq$空集，称以V_1为顶点集，以G中两个端点都在V_1中的边组成边集E_1的图为G的V_1导出的子图

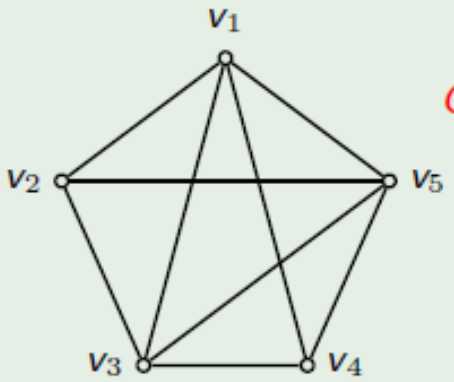


（2）就是{a，b，c}的导出子图，

（3）是{e1，e3}的导出子图。

各类子图

Example

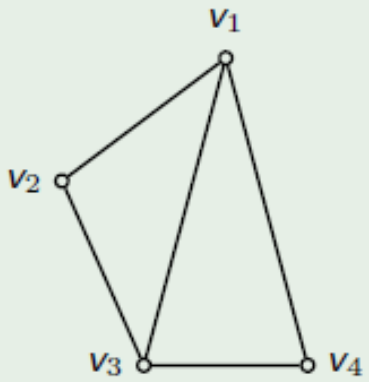


G

子图

生成子图

导出子图

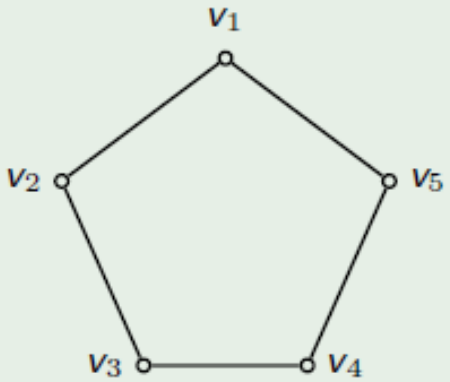


G_1

子图

真子图

导出子图

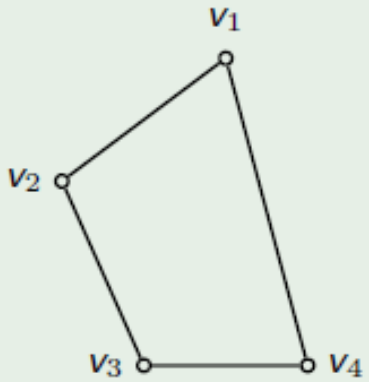


G_2

子图

真子图

生成子图



G_3

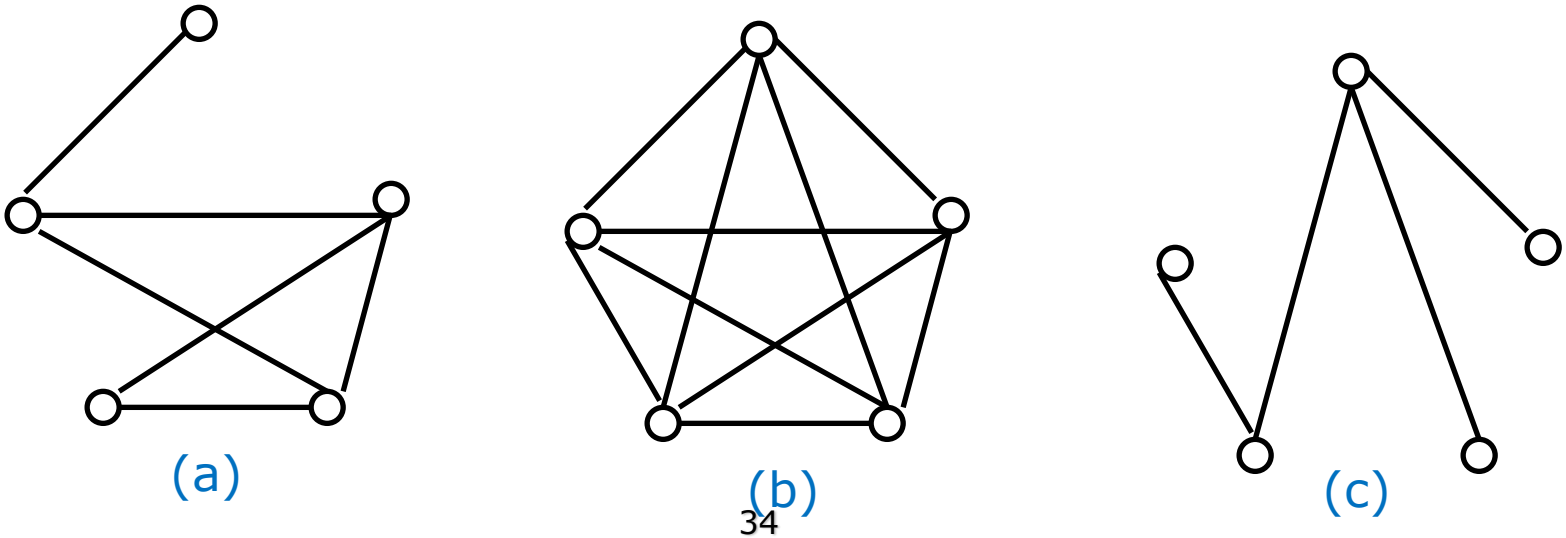
子图

真子图

补图

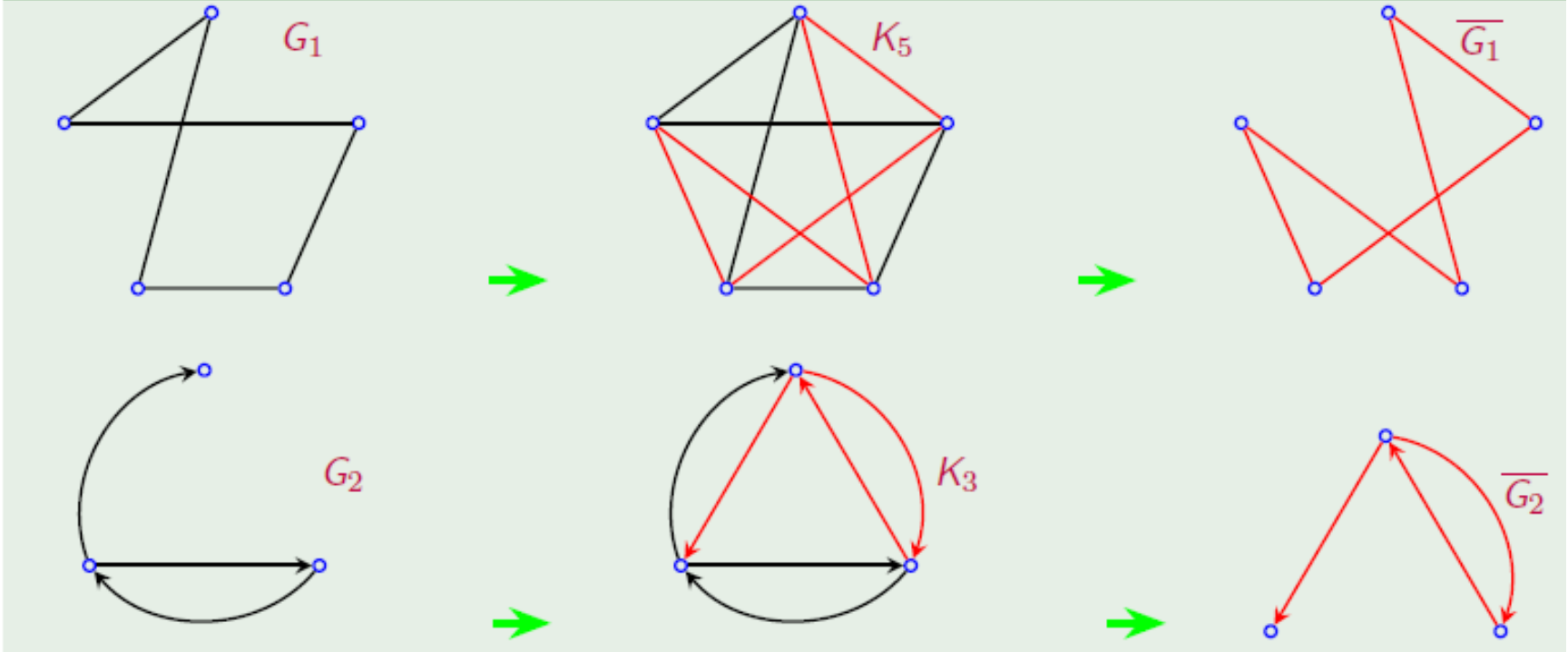
- 定义7-1.6　　给定图G，由图中所有结点和能使G成为完全图的边组成的图，称为G相对于完全图的补图，简称图G的补图，记作 $\overline{G}$

  - 例如：



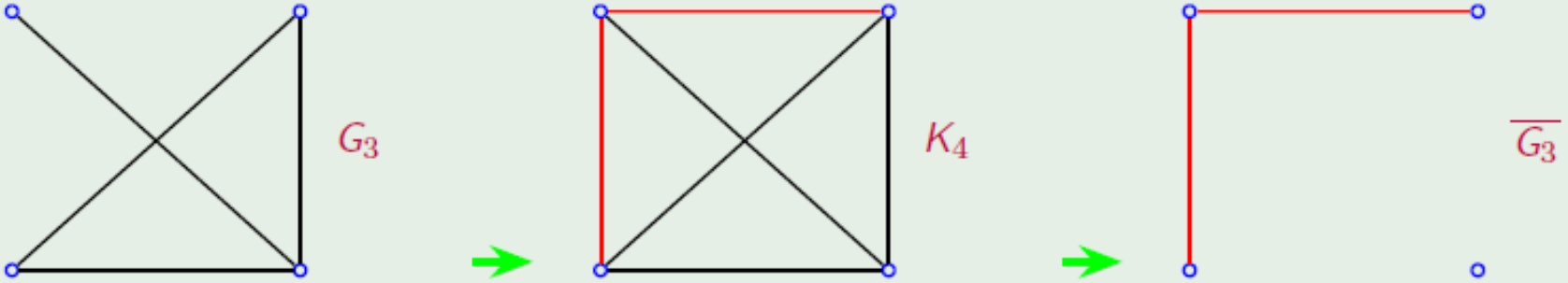
补图

Example



补图

Example



☞ 注意

画补图时，边和原图是互补关系，但结点不变。尤其是孤立结点，一定不要漏掉！

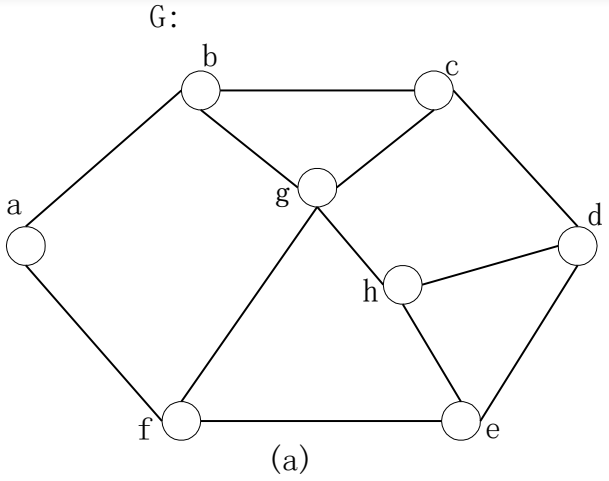
相对补图

- 定义7-1.8
  - 设G’ ＝＜V’,E’＞是G＝＜V,E＞的子图，
  - 若另一个图G” ＝＜V”,E”＞满足E”=E-E’ ，且V”仅包含E”的边所关联的结点，则称G”是G’相对于G的的补图。

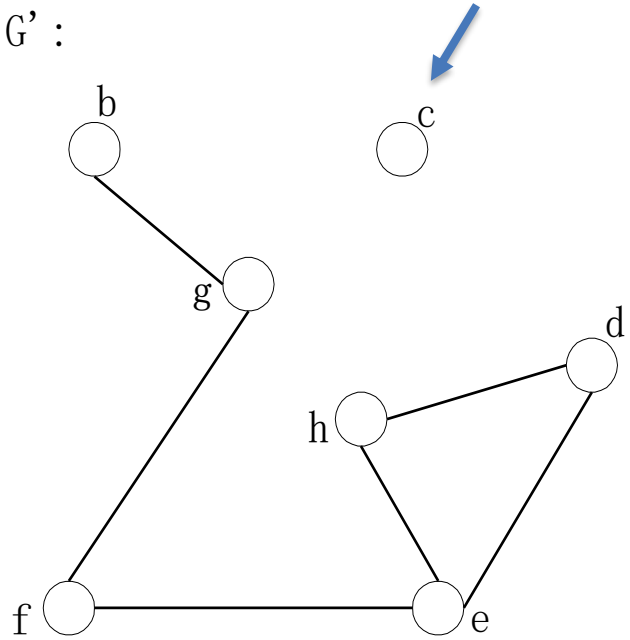
- 例如：

图(c)是图(b)相对于图(a)的补图。

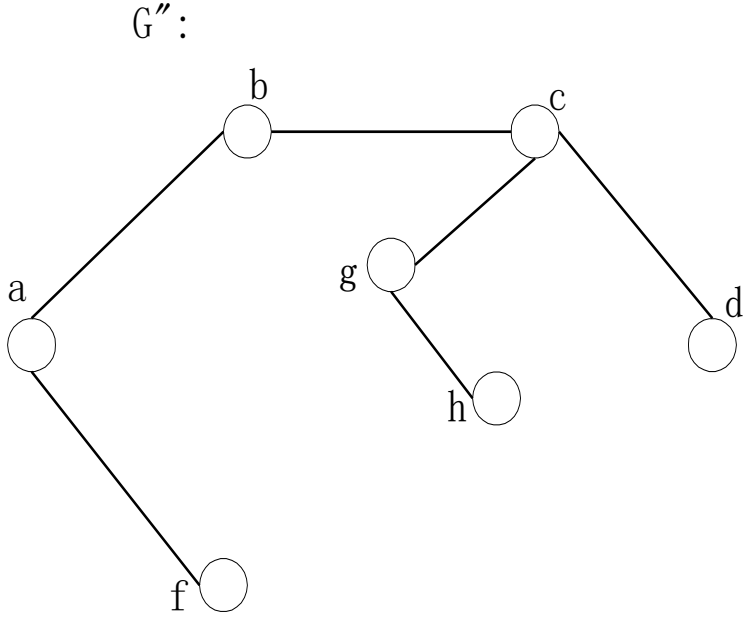
图(b)不是图(c)相对于图(a)的补图。



(a)



(b)

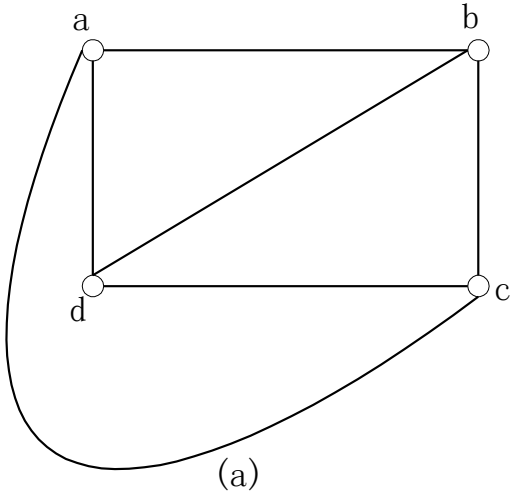


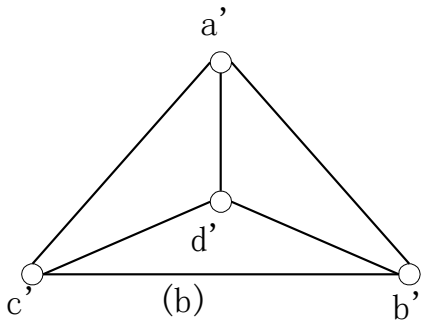
(c)

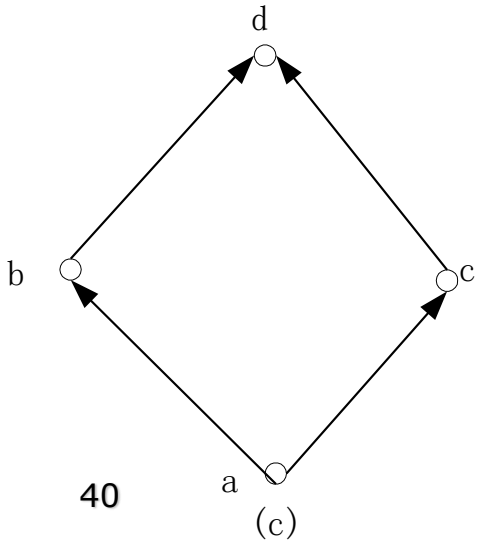
图的同构

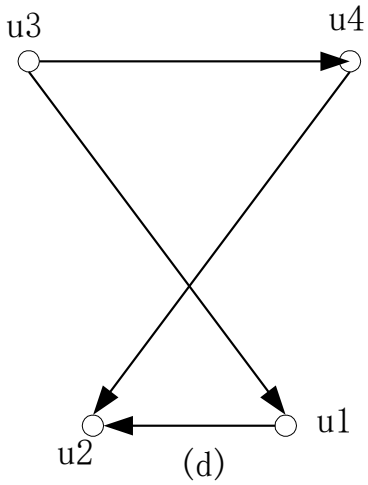
- 定义7-1.9
- 设图G＝＜V，E＞和G’＝＜V’，E’＞，如果存在双射函数g：v→v’，且
  - e=(v_i，v_j)是G的一条边当且仅当e’=(g(v_i)，g(v_j))是G’的一条边，并且e与e’的重数相同
  - 则称G和G’同构，G≌G’

- 例如
  - a与b同构
  - c与d同构

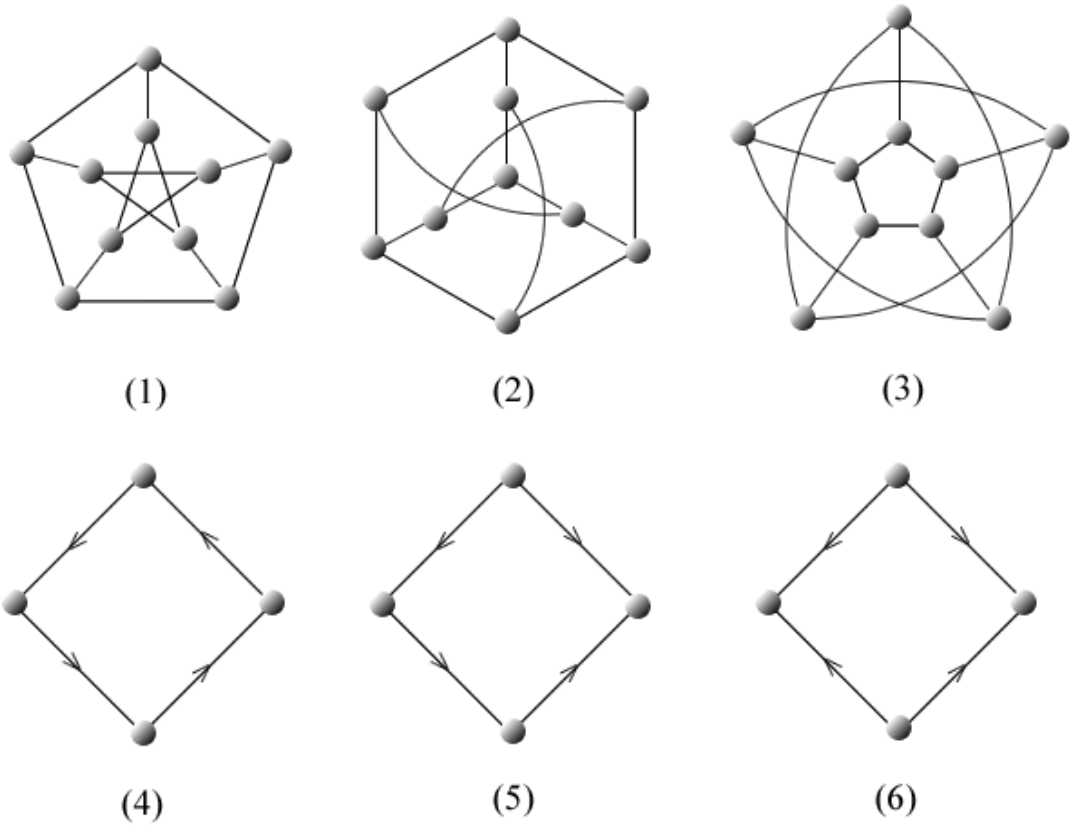








- 再例：(1)为**彼得松(Petersen)图**，(2)，(3)均与(1)同构。



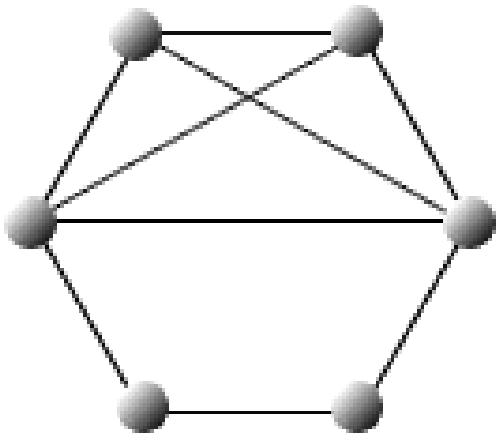
(4)，(5)，(6)各图彼此间都不同构。

- 图之间的同构关系是**等价关系**
  - 具有自反性，对称性和传递性，
  - 凡与它同构的图，在同构的意义之下都可以看成一个图，这个图可作为这类图的代表。

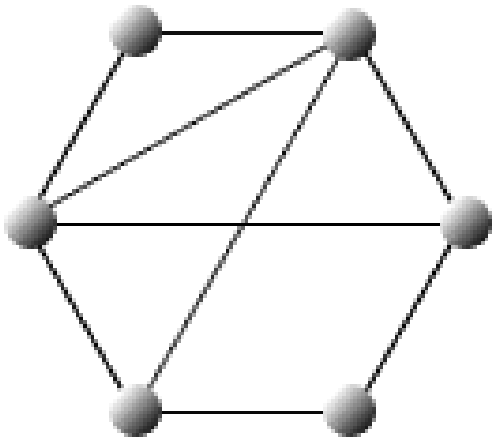
- 指出以下两点：
  - 到目前为止，人们还没有找到判断两个图是否同构的好的算法，还只能根据定义看是否能找到满足条件的双射函数，显然这是困难的。
  - 需要注意的是，两个图同构的必要条件是，阶数相同，边数相同，度数序列相同，等等。但以上列出的条件都满足，两个图也不一定同构。

同构的必要条件

- 例如，在下图中的两个图，有相同的度数列。。。



(1)



(2)

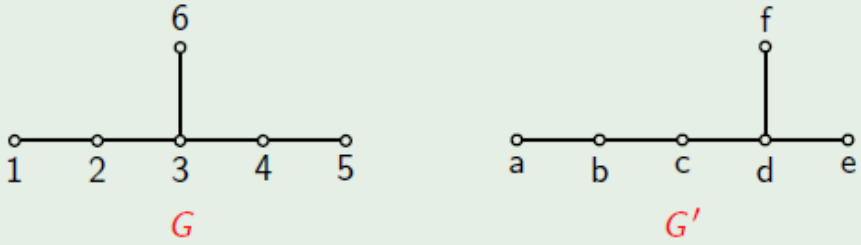
但它们不同构。

同构的必要条件

- 结点数目相同
- 边数相同
- 度数相同的结点数相同

Example

下图中 G 和 G' 不同构。



图同构的三个必要条件一定不能作为充分条件来使用。

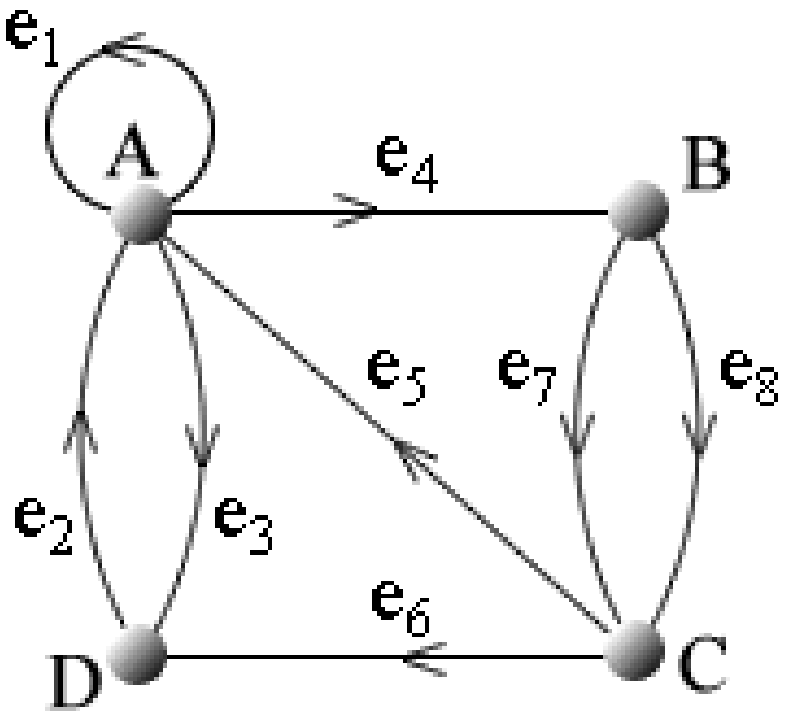
（本节·完）

7.2 路与回路

- 定义7-2.1　　给定图G=<V, E>，设v_0，v_1，…，v_nV，e_1，e_2，…，e_nE，其中e_i是连接v_{i-1}和v_i的边，那么交替序列$v_0e_1v_1e_2v_2\cdots e_nv_n$称为连接$v_0$到$v_n$的**路**。
  - v_0：起点；
  - v_n：终点；
  - n：路的长度；
  - $v_0=v_n$：**回路**；
  - 所有边都不同：迹；
  - 所有结点都不同：**通路**；
  - 起点=终点的通路：**圈**。

	任意	vi！=vj
任意	路	通路
v0=vn	回路	圈

- 例
  - 设有向图D=<V,E>如下图所示，在图中找出长度分别为3和2的圈



性质

- 定理7-2.1　　n阶图中，如果从结点vj到vk存在一条路，则必存在一条不多于n-1条边的路。。

证明：

- 如果从结点v_j到结点v_k存在一条路，该路上的结点序列是$v_j \ldots v_i \ldots v_k$，
- 如果在这条路中有l条边，则序列中必有$l+1$个结点，若$l>n-1$，则必有结点v_s，它在序列中不止一次出现，即必有结点序列$v_j \ldots v_s \ldots v_s \ldots v_k$，
- 在路上去掉从v_s到v_s的这些边，仍是v_j到v_k的一条路，但此路比原来的路边数要少，如此重复进行下去，必可得到一条从v_j到v_k的不多于$n-1$条边的路。

性质

- 推论　　在一个n阶图G中，如果从结点v_i到v_j（$v_i \neq v_j$）存在一条路，则从v_i到v_j必定存在一条长度小于n的通路。

- **定理**　　在一个n阶图G中，如果存在v_i到自身的回路，则一定存在v_i到自身长度小于或等于n的回路。

- **推论**　　在一个n阶图G中，如果存在v_i到自身的圈，则一定存在v_i到自身长度小于或等于n的圈。

- 例
  - 无向完全图K_3的顶点依次标定为a,b,c，K_3中有多少个不同的圈?

无向图的连通性

- 定义7-2.2　　在无向图G中，如果结点u和v之间存在一条路，则称结点u和v是连通的，记作u ～ v。
  - 此外，规定：对于任意 $v \in V$，$v \sim v$。
  - 连通关系　$\sim = \{(u,v) \mid u,v \in V$且u与v连通$\}$，～是V上的等价关系。

- 定义7-2.3　　若无向图G是平凡图或G中任何两个顶点都是连通的，则称G为连通图，否则称G是非连通图或分离图。
  - 完全图$K_n(n \geqslant 1)$都是连通图，而零图$N_n(n \geqslant 2)$都是分离图。

连通分支

- 定义　　设无向图$G=\langle V, E\rangle$，V关于顶点之间的连通关系～的商集$V/\sim=\{V_1, V_2, \cdots, V_k\}$，$V_i$为等价类，称导出子图$G[V_i]$$(i=1, 2, \cdots, k)$为G的**连通分支**，连通分支数记为$p(G)$.

  - 由定义可知，若G为连通图，则$p(G)=1$，若G为非连通图，则$p(G)\geqslant 2$，在所有的n阶无向图中，n阶零图是连通分支最多的，$p(N_n)=n$.

- **定义**　　设u, v为无向图G中任意两个结点，若u ～ v，称u, v之间长度最短的路为u, v之间的**短程线**，短程线的长度称为u, v之间的**距离**，记作d(u, v)，当u, v不连通时，规定d(u, v)=∞。

  - 性质：

    1．d(u,v)≥0，u=v时，等号成立。

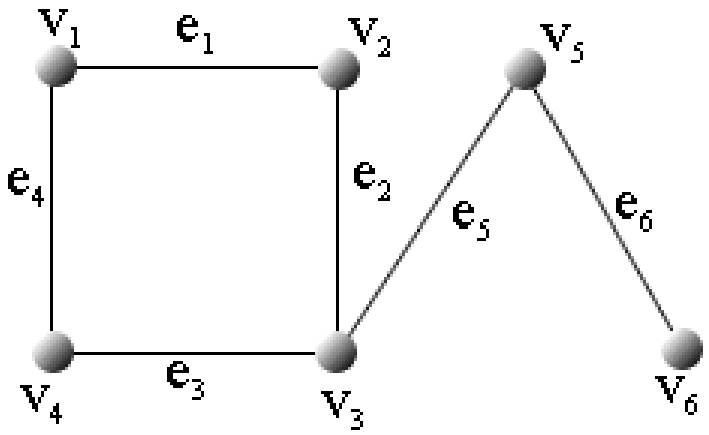
    2．具有对称性，d(u,v)=d(v,u)

    3．满足三角不等式：u,v,w∈V(G)，则d(u,v)+d(v,w)≥d(u,w)

    - 在完全图K_n(n≥2)中，任何两个顶点之间的距离都是1，而在n阶零图N_n(n≥2)中，任何两个顶点之间的距离都为∞.

无向图的点割集

- 定义7-2.4　　设无向图G=<V,E>为连通图，有非空$V_1 \subset V$，若图G删除了V_1中所有结点后，所得子图是不连通的；而删除了V_1的任何真子集后，所得子图都是连通的，则称V_1是G的一个点割集。若某一个点构成一个点割集，则称该点为割点。
- 例：
  - $\{v_2,v_4\}$，$\{v_3\}$，$\{v_5\}$都是点割集，
  - 而v_3,v_5都是割点。



- 定理7-2.3 无向连通图G中，结点v是割点的充要条件是存在两个结点u和w，使得结点u和w的每一条路都通过v。

证明：

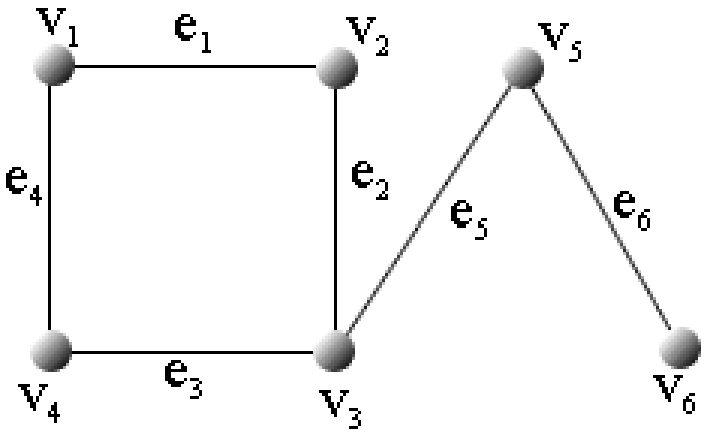
若结点v是连通图G=<V,E>的一个割点，设删去v得到子图G’，则G’至少包含两个连通分支。设其为G1=<V1,E1>, G2=<V2,E2>，任取u∈V1，w∈V2，因为G是连通的，故在G中必有一条连接u和w的路C，但u和w在G’中属于两个不同的连通分支，故u和w必不连通，因此C必须通过v，故u和w之间的任意一条路都通过v。

反之，若连接图G中某两个结点的每一条路都通过v，删去v得到子图G’，在G’中这两个结点必然不连通，故v是图G的割点。

- 批判：不准确！

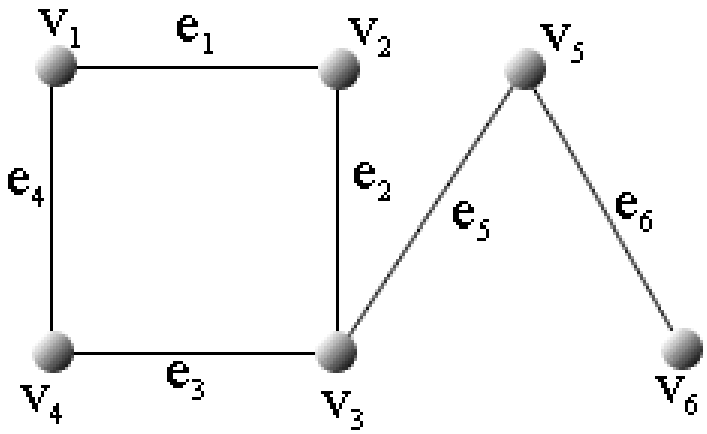
无向图的边割集

- 定义7-2.5　　设无向图G=<V,E>为连通图，有非空$E_1 \subset E$，若图G删除了E_1中所有边后，所得子图是不连通的；而删除了E_1的任何真子集后，所得子图都是连通的，则称E_1是G的一个（边）割集。若某一条边构成一个边割集，则称该边为割边（桥）。
- 例：
  - $\{e_6\},\{e_5\},\{e_2,e_3\},\{e_1,e_2\},\{e_3,e_4\},\{e_1,e_4\},\{e_1,e_3\},\{e_2,e_4\}$都是边割集，其中$e_6,e_5$是桥。



点连通度

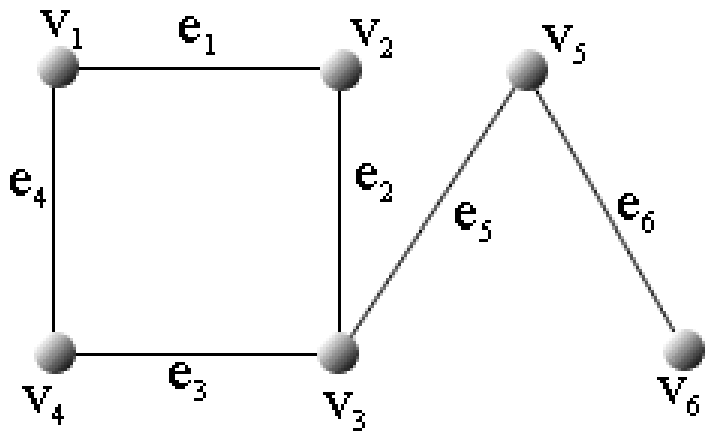
- **定义**　　设G为无向连通图且为非完全图，则称$\kappa(G)=\min\{|V'|\,|V'$为G的点割集$\}$为G的**点连通度**，简称**连通度**。
  - 完全图$K_n(n\geqslant 1)$的点连通度为n-1，非连通图的点连通度为0.
- 若$\kappa(G)\geqslant k$，则称G是**k-连通图**，k为非负整数。
- 例：
  - 右图的点连通度为1，此图为1-连通图。



  - 如K_5的点连通度$\kappa=4$，所以K_5是1-连通图，2-连通图，3-连通图，4-连通图。

边连通度

- **定义**　　设G是无向连通图，称
  $\lambda(G)=\min\{|E'|\ |\ E'$是G的边割集$\}$为G的**边连通度**
  - 规定非连通图的边连通度为0.
- 若$\lambda(G)\geqslant r$，则称G是**r边-连通图**。
- 例：
  - 右图的边连通度$\lambda=1$，
  它只能是1边-连通图。



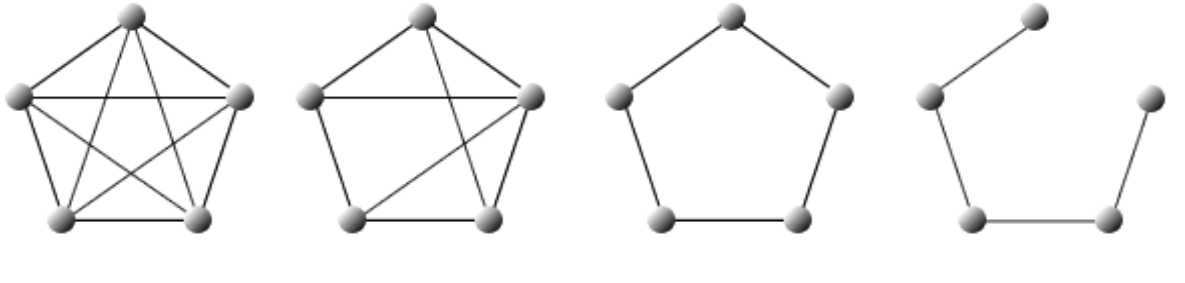
  - 如完全图K_n的边连通度为n-1，
  因而K_n是1边-连通图，2边-连通图，…n-1边-连通图。

- κ 、 λ ——比较两个图的连通程度
  - 设G_1,G_2都是n阶无向简单图，

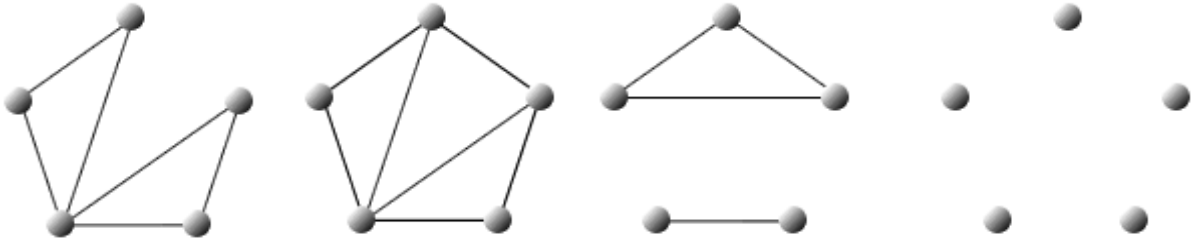
若$\kappa(G_1)>\kappa(G_2)$，则称G_1比G_2的点连通程度高；

若$\lambda(G_1)>\lambda(G_2)$，则称$G_1$比$G_2$的边连通程度高。

- 练习：
  - 求下列所示各图的点连通度，边连通度，并指出它们各是几连通图及几边连通图。



(1) $K=\lambda=4$　(2) $K=\lambda=3$　(3) $K=\lambda=2$　(4) $K=\lambda=1$

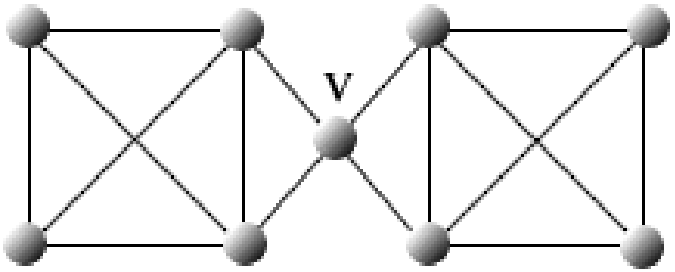


(5) $K=1\quad\lambda=2$　(6) $K=\lambda=2$　(7) $K=\lambda=0$　(8) $K=\lambda=0$

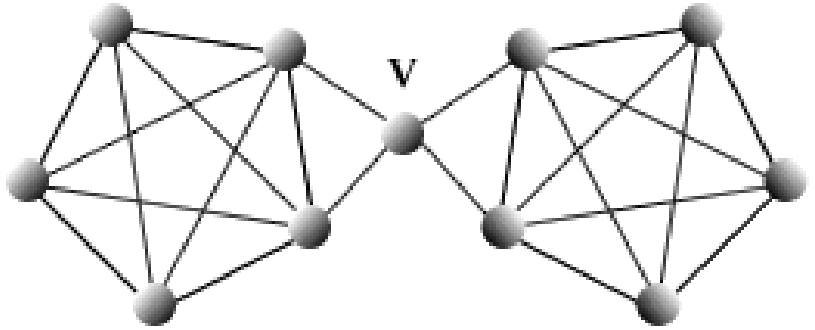
- 定理7-2.2　　对于任何一个无向图G，有

$$k(G) \leqslant \lambda(G) \leqslant \delta(G)$$

  - 证明（略）
  - 例：
    - κ=λ=δ.　　n阶无向完全图K_n和n阶零图N_n
    - κ<λ<δ.



图(1)：k=1, λ=2, δ=3



图(2)：k=1, λ=2, δ=4

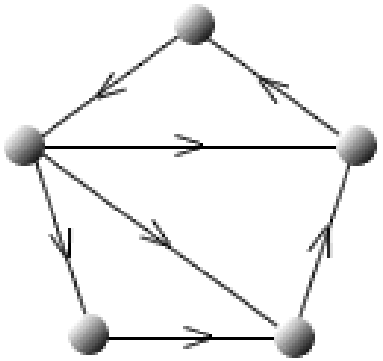
（本节·完）

有向图的连通性

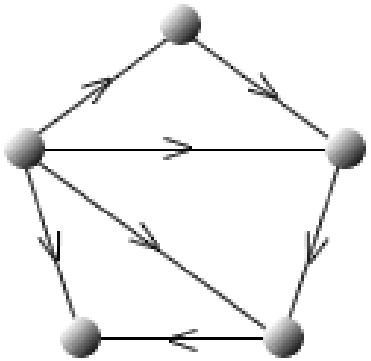
- **定义**　　设D=<V, E>为一个有向图。$v_i, v_j \in V$，若从v_i到v_j存在通路，则称v_i**可达**v_j，记作$v_i \rightarrow v_j$。
  - 规定v_i总是可达自身的，即$v_i \rightarrow v_i$。
- 若$v_i \rightarrow v_j$且$v_j \rightarrow v_i$，则称v_i与v_j是**相互可达的**，记作$v_i \leftrightarrow v_j$。
  - 规定$v_i \leftrightarrow v_i$.
  - $\rightarrow$与$\leftrightarrow$都是V上的二元关系，并且不难看出$\leftrightarrow$是V上的等价关系。
- **定义**　　设D=<V, E>为有向图，$v_i, v_j \in V$，若$v_i \rightarrow v_j$，称v_i到v_j长度最短的通路为v_i到v_j**的短程线**，短程线的长度为v_i到v_j的**距离**，记作$d\langle v_i, v_j\rangle$.

有向图的分类

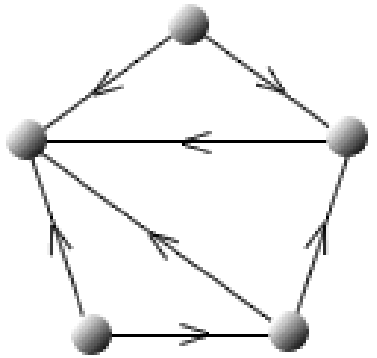
- **定义7-2.6** 设D=<V,E>为一个有向图。
  若$v_i, v_j \in V$，$v_i \rightarrow v_j$与$v_j \rightarrow v_i$至少成立其一，则称D是**单向连通图(单侧连通)**；
- 若均有$v_i \leftrightarrow v_j$，则称D是**强连通图**；
- 若D的**基图**是连通图，则称D是**弱连通图**。
- 例：



强连通图



单向连通图



弱连通图

判别定理

- **定理7-2.4** 一个有向图D是强连通的，当且仅当D中有一个回路，至少包含每个结点一次。
  - 证明：

    充分性显然。下面证明必要性。

    由D的强连通性可知，$v_i \to v_{i+1}$，$i=1,2,\cdots,n-1$，设Γ_i为v_i到v_{i+1}的通路。又因为$v_n \to v_1$，设Γ_n为v_n到v_1的通路，则$\Gamma_1,\Gamma_2,\cdots,\Gamma_{n-1},\Gamma_n$所围成的回路经过D中每个顶点至少一次。
- **定理** 设D是n阶有向图，D是单向连通图当且仅当D中存在经过每个顶点至少一次的通路。
  - 证明略。

子图的连通性

- **定义7-2.7**　　在有向图D中，具有强连通性质的最大子图，称为强分图；具有单侧连通性质的最大子图，称为单侧分图；具有若连通性质的最大子图，称为弱分图。

子图的连通性

- **定理7-2.5**　　在有向图D=<V,E>中，每个结点位于且仅位于一个强分图中。

证明：

1) 假设v∈V，令S是G中所有与v相互可达的结点的集合，当然v也在S中，而S是G的一个强分图，因此G的每一结点必位于一个强分图中。

2) 假设v位于两个不同的强分图S_1与S_2之中，因为S_1中每个结点与v相互可达，而v与S_2中每个结点也相互可达，故S_1中任何一结点与S_2中任何一个节点通过v都相互可达，与S_1为强分图矛盾。

（本节·完）

7.3 图的矩阵表示

- 图的表示形式：
  - 集合
  - 图形
  - 矩阵
    - 首先，要**标定**这个图
    - 引入三种矩阵来表示

一、邻接矩阵

无/有向图的邻接矩阵

- **定义14.26** 设简单图G=<V, E>，V={v_1, v_2, …, v_n}，E={e_1, e_2, …, e_m}，n阶方阵称A(G)=$(a_{ij})_{n\times n}$为G的**邻接矩阵**，其中

$$a_{ij}=\begin{cases}1, v_i, adj\ v_j\\ 0, v_i, nadj\ v_j \text{ 或 } i=j\end{cases}$$

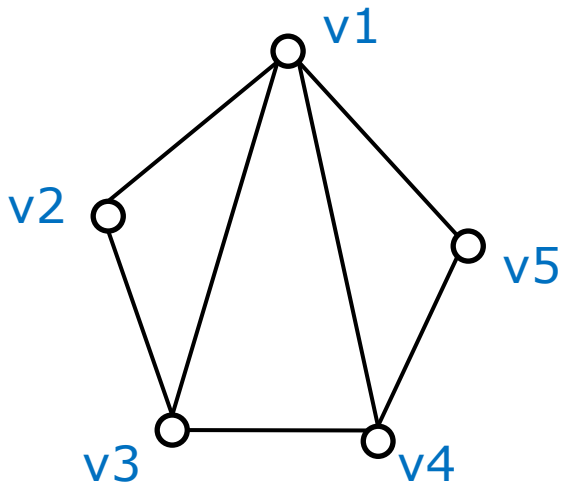
  - 还可表示为 $a_{ij}=\begin{cases}1 & <v_i, v_j>\in E \text{ 或 } (v_i, v_j)\in E\\ 0 & \text{否则}\end{cases}, (i, j=1, 2, 3, \cdots, n)$

  - adj 表示邻接，nadj 表示不邻接

- 如何得来？

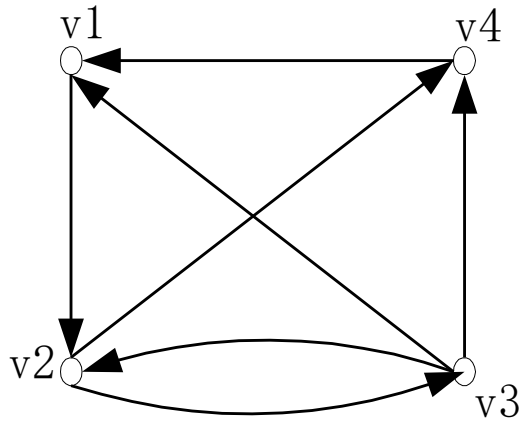
  ——直接看出来

- 例：



$$A(G)=\begin{pmatrix}0&1&1&1&1\\1&0&1&0&0\\1&1&0&1&0\\1&0&1&0&1\\1&0&0&1&0\end{pmatrix}$$

无向图的邻接矩阵是对称矩阵



$$A(G)=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&1\\1&1&0&1\\1&0&0&0\end{pmatrix}$$

从邻接矩阵看图的性质

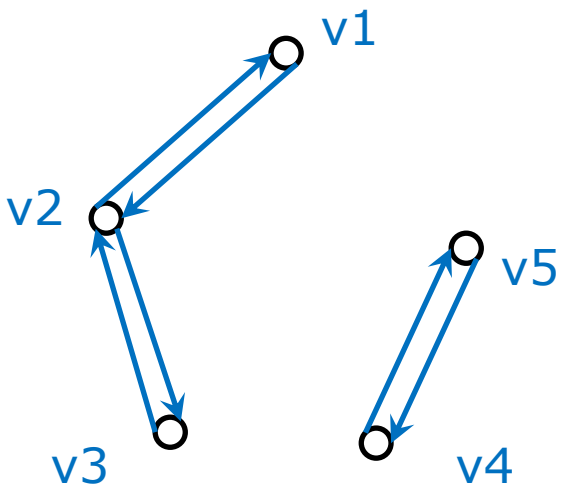
（1）第i行中值为1的元素数目等于v_i的出度；第j列中值为1的元素数目等于v_j的入度。

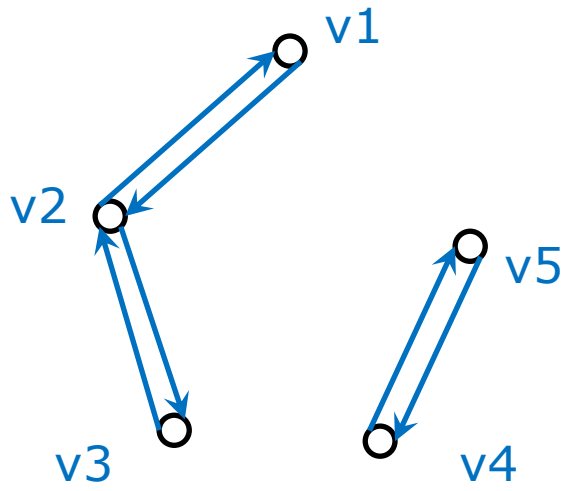
（2） 若$B=(A(G))^2$,则b_{ij}表示从v_i到v_j长度为2的路的数目。

- 定理7-3.1　　设A（G）是图G的邻接矩阵，则$(A(G))^k$中的第i行、第j列元素$a_{ij}^{(k)}$等于G中连接v_i与v_j、长度为k的路的数目。（p. 289）
  - 证明略。
  - $A^{(k)}(G)$中元素$a^{(k)}_{ii}$表示v_i到v_i长度为k的**回路**的条数。

- 应用：

- 例：给定有向图G=<V，E>，求出图的邻接矩阵A，找出从v_1到v_3长度为2的路，从v_1到v_2长度为3的路，结点v_2长度为4的回路。

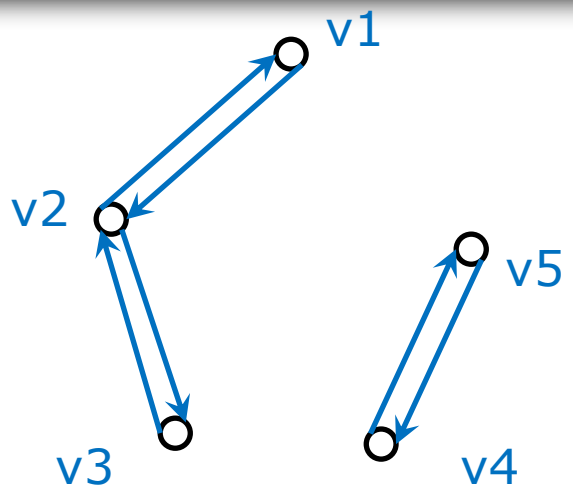




$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 从v1到v3长度为2的路：有1条



$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

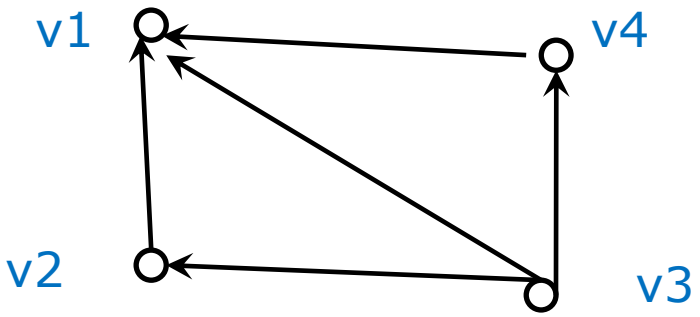
$$A^4 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 从v1到v2长度为3的路有2条
- 结点v2长度为4的回路有4条。

二、可达矩阵

有向图的可达矩阵

- **定义7-3.2**　　设D=<V, E>为简单有向图，$V=\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$，矩阵P(D) 称为D的**可达矩阵**，其中 $(p_{ij})_{n\times n}=\begin{cases}1, & v_i\text{可达}v_j\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$
  - $v_i \in V$，$v_i \to v_i$，所以主对角线上的元素全为1.
- 例如，



- 不容易看出，如何求P(D)？

从邻接矩阵计算

方法1：假设图G的邻接矩阵为A，有A可以计算出：

$B_n=A+A^2+...+A^n$，再从B_n中将不为零的元素均换为1，即可得到可达性矩阵P。

方法2：将矩阵为A，A^2，...，A^n，

分别改为布尔矩阵：$A^{(1)}$，$A^{(2)}$，...，$A^{(n)}$，

$P= A^{(1)} \vee A^{(2)} \vee ... \vee A^{(n)}$。

其中：$A^{(i)}$表示在布尔意义下的A的次方。“∨”表示布尔意义下的矩阵加法。

例1　设图G的邻接矩阵为$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&1\\1&1&0&1\\1&0&0&0\end{pmatrix}$，求G的可达性矩阵。

解：

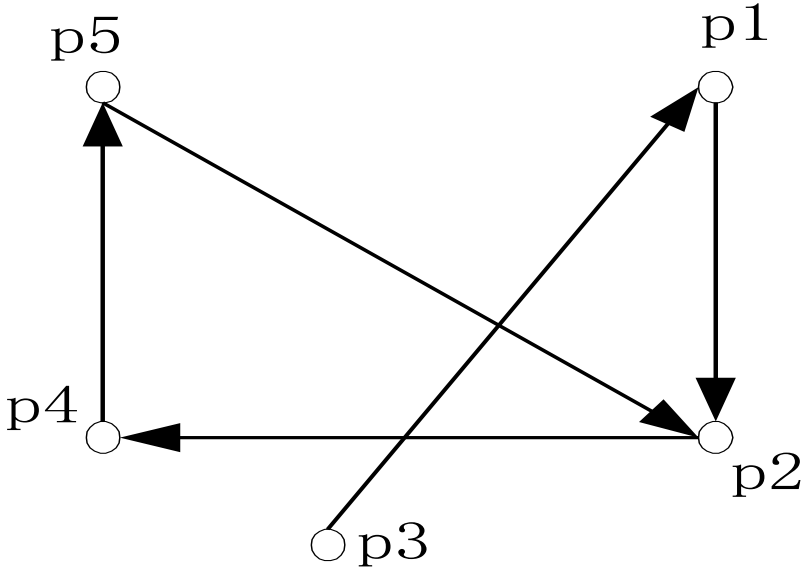
$$A^2=\begin{pmatrix}0&0&1&1\\2&1&0&1\\1&1&1&1\\0&1&0&0\end{pmatrix}$$

$$A^3=\begin{pmatrix}2&1&0&1\\1&2&1&1\\2&2&1&2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$ 故 $B_4 = A + A^2 + A^3 + A^4 = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 4 & 6 \\ 7 & 7 & 4 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- 例2　设图G如右图所示，求G的可达性矩阵。



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad A^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(4)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{(5)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- $P = A^{(1)} \vee A^{(2)} \vee A^{(3)} \vee A^{(4)} \vee A^{(5)}$

（注：可达矩阵也可采作Warshall算法计算）

无向图的可达矩阵

- 推广：有向图→无向图

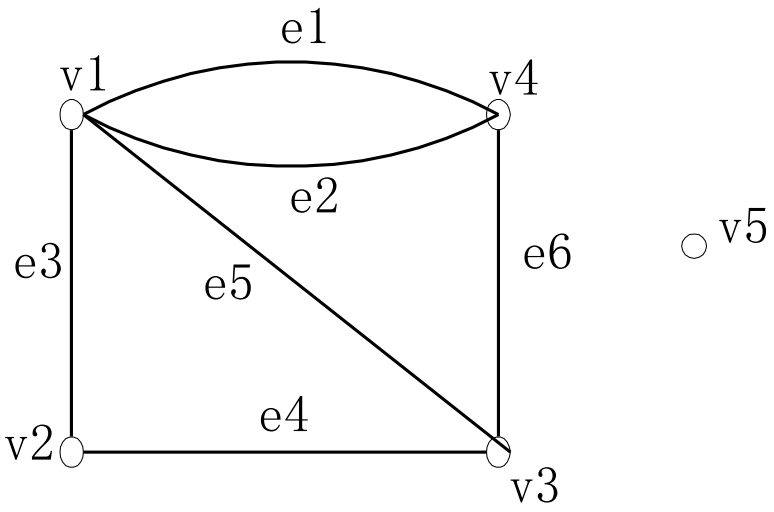
三、关联矩阵

无向图的关联矩阵

- 定义7-3.3　　给定无向图G=<V,E>，$V=\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$，$E=\{e_1, e_2, \cdots, e_m\}$，则M（G）$=(m_{ij})_{n\times m}$称为G的完全关联矩阵，其中

$$m_{ij}=\begin{cases}1, & \text{若 } v_i \text{关联 } e_j\\ 0, & \text{若 } v_i \text{不关联 } e_j\end{cases}$$

例1　求给定图的完全关联矩阵



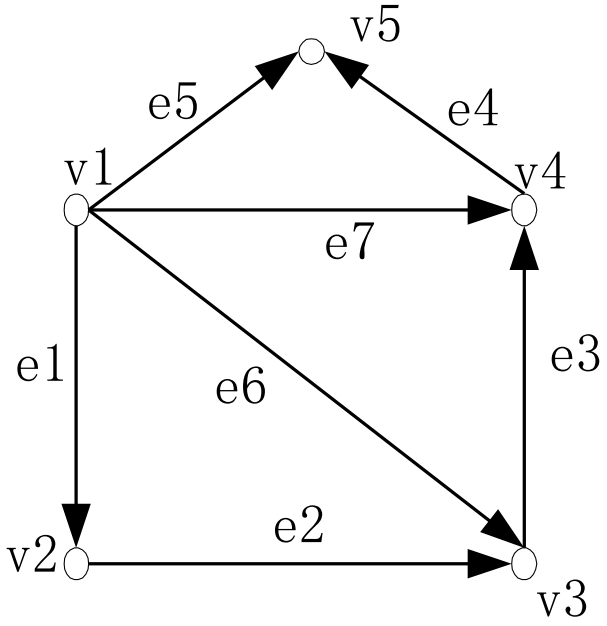
	e1	e2	e3	e4	e5	e6
v1	1	1	1	0	1	0
v2	0	0	1	1	0	0
v3	0	0	0	1	1	1
v4	1	1	0	0	0	1
v5	0	0	0	0	0	0

有向图的关联矩阵

- 定义7-3.4　　给定有向图$D=\langle V,E\rangle$，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$，$E=\{e_1,e_2,\cdots,e_m\}$，则$M(G)=(m_{ij})_{n\times m}$称为G的完全关联矩阵，其中

$$m_{ij}=\begin{cases}1, & \text{若 } v_i \text{是 } e_j \text{的起点}\\ -1, & \text{若 } v_i \text{是 } e_j \text{的终点}\\ 0, & \text{若 } v_i \text{不关联 } e_j\end{cases}$$

例2　求给定图的完全关联矩阵



	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7
v1	1	0	0	0	1	1	1
v2	-1	1	0	0	0	0	0
v3	0	-1	1	0	0	-1	0
v4	0	0	-1	1	0	0	-1
V5	0	0	0	-1	-1	0	0

定理7-3.2　如果一个连通图G有r个结点，则其完全关联矩阵M(G)的秩为r-1，即*rank* M(G)= r-1。

证明（略）

- 学习要求：了解

（本节·完）

哥尼斯堡七桥问题

- 情景：哥尼斯堡城市，河，七座桥，居民环城逛游

- 问题：能不能设计一次“遍游”使得从某地出发对每座桥走一次且只走一次后回到原地？

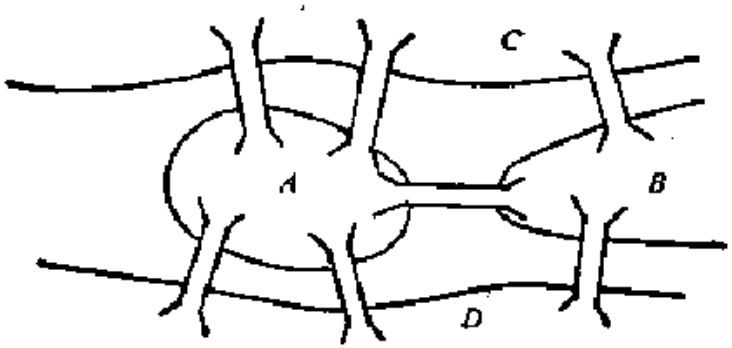


图 7-4.1

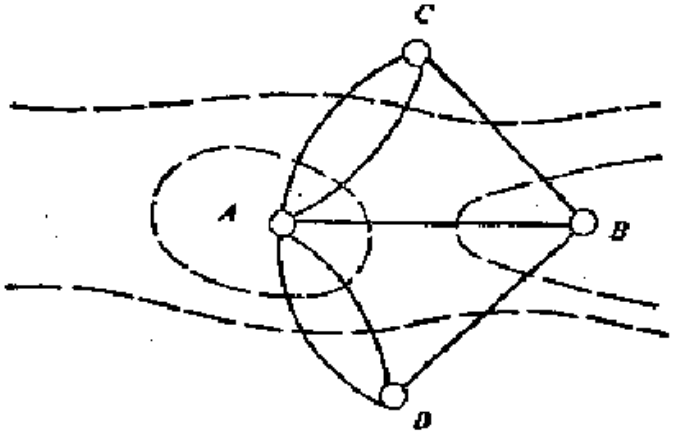


图 7-4.2

- 解答：

- 1736年瑞士数学家欧拉发表了图论的第一篇论文，阐述了解决哥尼斯堡七桥问题的思想。欧拉在论文中提出了一条简单的准则，确定了哥尼斯堡七桥问题是无解的。

7.4 欧拉图和哈密尔顿图

时为18世纪中叶，著名数学家、瑞士人欧拉旅游至该市，他对这个消闲点子作了一番琢磨，确定了这条路线。当其时，欧拉的指划，只不过是逢场作戏，被称为“七桥问题”。

迨至19世纪上半叶，有心人对欧拉的思路作了认真研究，在“七桥问题”基础之上，居然建立起一门崭新学科！显然极具文史素养的某位数学专家给这门学科起了个跟欧拉的原初研究无比贴切的学名———Topology！

Topology是英文，其实质性部分Topo是一个同音同义的古希腊词的英文形变，意思是“地方、方位”。logy这个后缀也来自古希腊文，原意是“词语的聚集”，明治维新期间日本人大量翻译西方典籍，把它通译为“学科”之“学”。因之，若然对Topology作汉语直接对译，当为“方位学”。



一、欧拉图

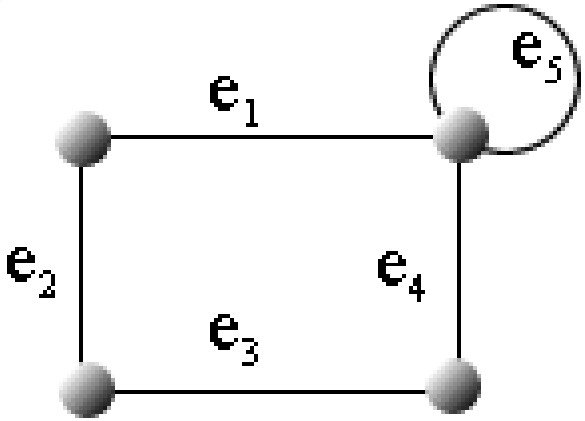
无向图的欧拉图

- **定义7-4. 1** 给定无孤立结点图G，若存在一条路，经过图中每边一次且仅一次，该条路称为**欧拉路**，
- 若存在一条回路，经过图中每边一次且仅一次，该回路称为**欧拉回路**。
- 具有欧拉回路的图称为**欧拉图**。

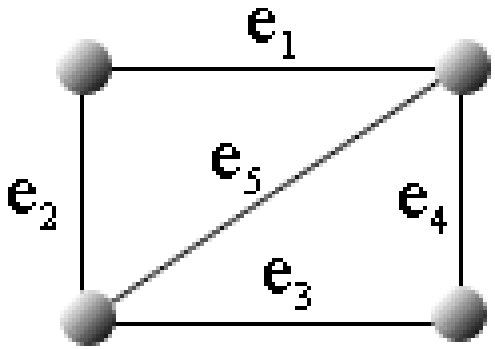
☞ 注意

- 规定：平凡图为欧拉图；
- 欧拉通路是经过图中所有边的通路中长度最短的通路；
- 欧拉回路是经过图中所有边的回路中长度最短的回路。

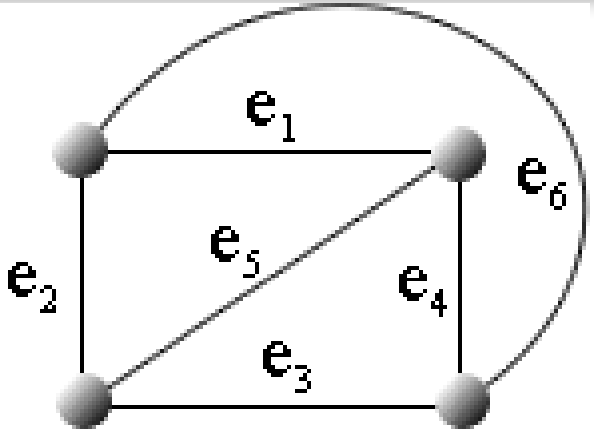
例：是否存在欧拉（回）路？



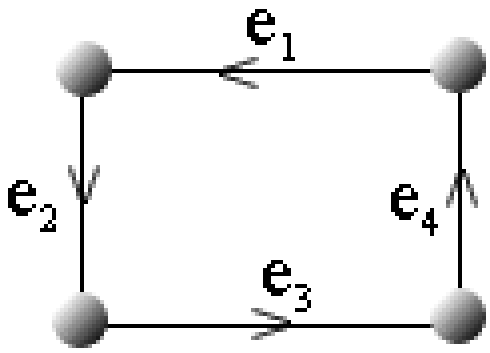
欧拉图



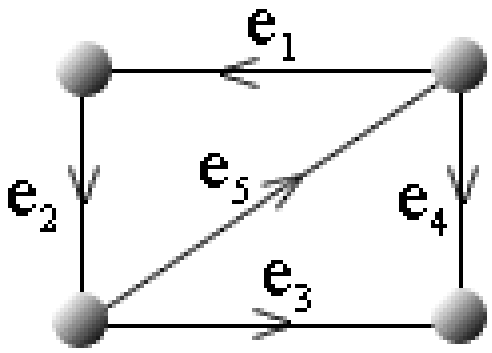
欧拉路



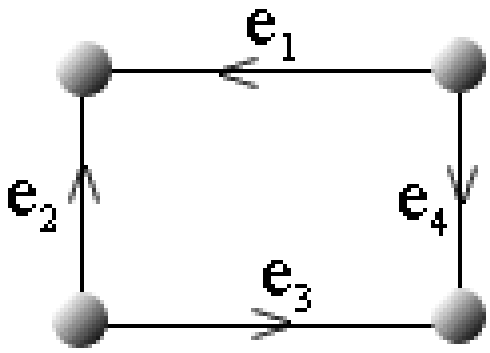
无欧拉路



欧拉图



无欧拉路



无欧拉路

判别准则

- **定理7-4.1**　无向图G具有一条欧拉路，当且仅当G是连通的，且有零个或两个奇数度结点。

- **推论**　无向图G具有一条欧拉回路，当且仅当G是连通的，并且所有结点度数全为偶数。

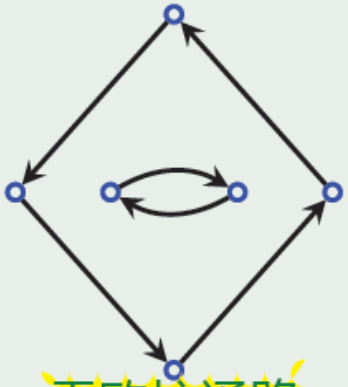
- 应用
  - 由此，可以回答哥尼斯堡问题了。
  - 还有，一笔画问题

有向图的欧拉路与判别准则

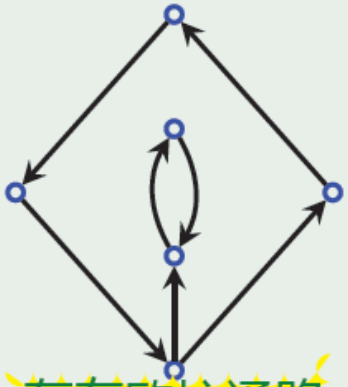
- **定义7-4. 2** 给定有向图D，通过图中每边一次且仅一次的一条单向路（回路），称作**单向欧拉路（回路）**。

- **定理7-4. 2**
  - 有向图D具有一条单向欧拉回路，当且仅当是连通的，且每个结点入度等于出度。
  - 一个有向图D具有单向欧拉路，当且仅当它是连通的，而且除两个结点外，每个结点的入度等于出度，但这两个结点中，一个结点的入度比出度大1，另一个结点的入度比出度小1。

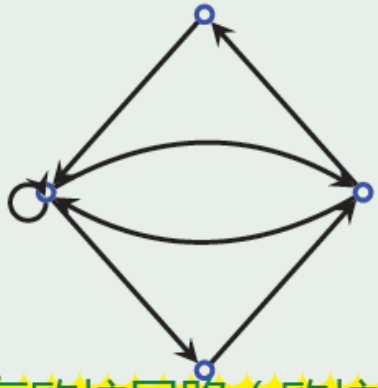
Example



无欧拉通路



存在欧拉通路



存在欧拉回路（欧拉图）

求欧拉图中欧拉回路的算法

- **1. Fleury算法，能不走桥就不走桥：**

（1）任取$v_0 \in V(G)$，令$P_0=v_0$.

（2）设$P_i=v_0e_1v_1e_2\cdots e_iv_i$已经行遍，按下面方法来从$E(G)-\{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$中选取$e_{i+1}$：

（a）e_{i+1}与v_i相关联；

（b）除非无别的边可供行遍，否则e_{i+1}不应该为$G_i=G-\{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$中的桥。

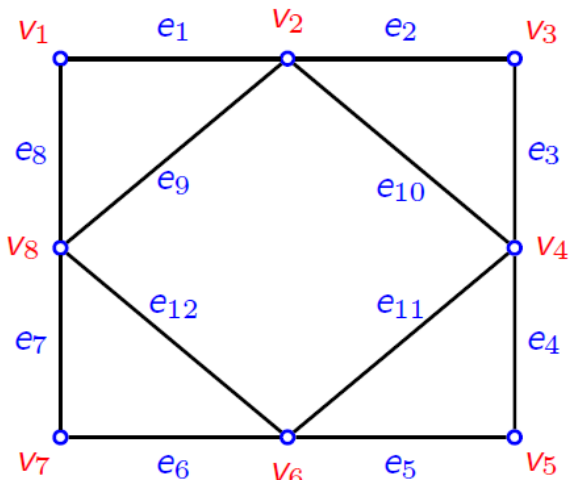
（3）当（2）不能再进行时，算法停止。

- 可以证明，当算法停止时所得简单回路$P_m=v_0e_1v_1e_2\cdots e_mv_m (v_m=v_0)$为G中一条欧拉回路。

求欧拉图中欧拉回路的算法

- **Fleury算法**

依次选边，每选一条边就从图中删去。选取条件是：与上一条已选取的边关联；除非无别的边可选，否则不能选割边（桥）。



一条欧拉回路：

$e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6 e_7 e_9 e_{10} e_{11} e_{12} e_8$

- **2．逐步插入回路法**　　设G为n阶无向欧拉图，$V(G)=\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$，算法如下：

开始 $i \leftarrow 0$，$v^*=v_1$，$v=v_1$，$P_0=v_1$，$G_0=G$.

1．在G_i中任取一条与V关联的边$e=(v, v')$，将e及v'加入到P_i中得到P_{i+1}.

2．若$v'=v^*$，转3，否则$i \leftarrow i+1$, $v=v'$，转1.

3．若$E(P_{i+1})=E(G)$，结束，否则，令$G_{i+1}=G-E(P_{i+1})$，在G_{i+1}中任取一条与P_{i+1}中某顶点v_k关联的边e，先将P_{i+1}改写成起点（终点）为v_k的简单回路，再置$v^*=v_k$, $v=v_k$，　$i \leftarrow i+1$, 转1.

应用

- **例1** 计算机鼓轮的设计。设有旋转鼓轮其表面被等分成2^4个部分，如图7-4.4所示。其中每一部分分别用绝缘体或导体组成，绝缘体部分给出信号0，导体部分给出信号1，在图7-4.4中，阴影部分表示导体，空白部分表示绝缘体，根据鼓轮的位置，触点将得到信息1101，如果鼓轮沿顺时针方向旋转一个部分，触点将有信息1010。
- 问鼓论上16个部分怎样安排导体和绝缘体，才能使鼓轮每旋转一个部分，四个触点能得到一组不同的四位二进制数信息。

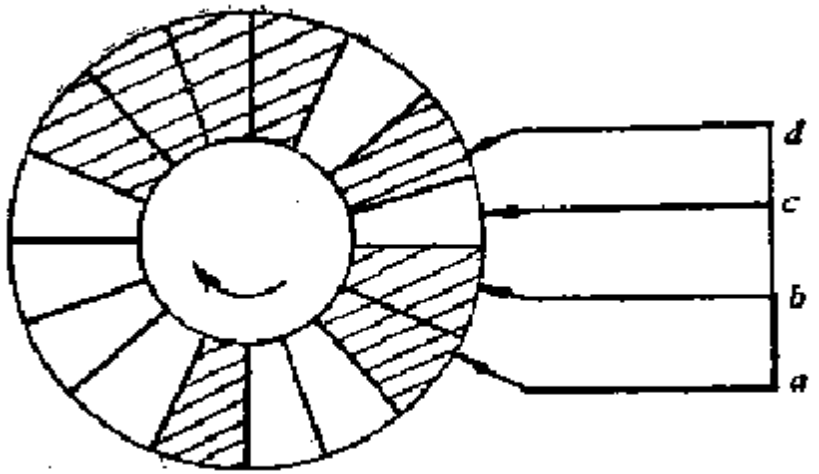
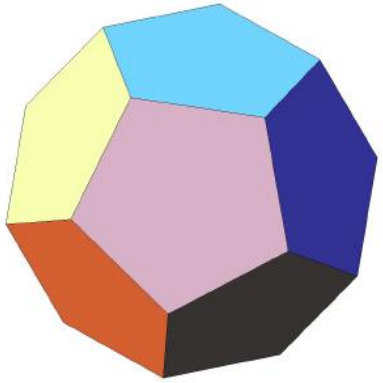
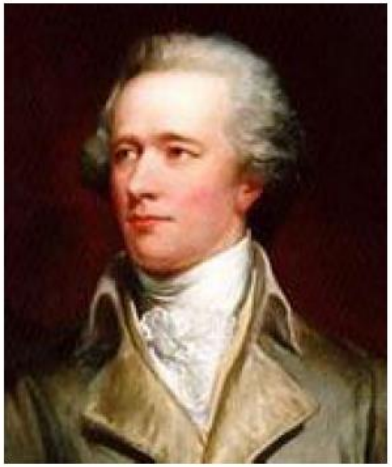


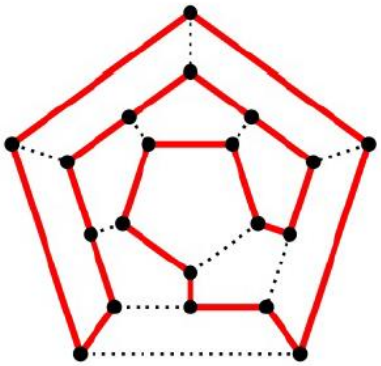
图 7-4.4

二、汉密尔顿图

1859 年英国数学家威廉·哈密顿爵士发明了一个小玩具，这个小玩具是一个木刻的正十二面体，每面系正五角形，共有 20 个顶点，每个顶点标有世界上一个重要城市。他提出一个问题：要求沿正十二面体的边寻找一条路通过 20 个城市，而每个城市只通过一次，最后返回原地。哈密顿将此问题称为周游世界问题。





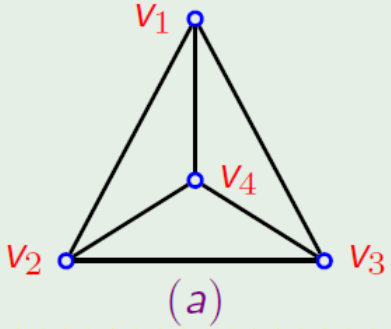


- **定义7-4. 3** 给定图G，若存在一条路经过图中的每个结点恰好一次，这条路称作**汉密尔顿路**。若存在一条回路，经过图中的每个结点恰好一次，这条回路称作**汉密尔顿回路**。

- 具有汉密尔顿回路的图称作**汉密尔顿图**。

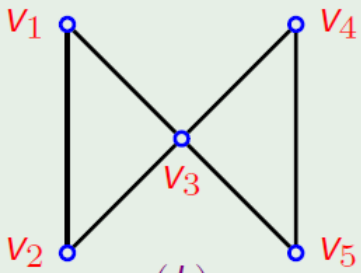
☞ 注意

- 规定：平凡图为哈密顿图；
- 哈密顿通路是经过图中所有结点的通路中长度最短的通路；
- 哈密顿回路是经过图中所有结点的回路中长度最短的回路。



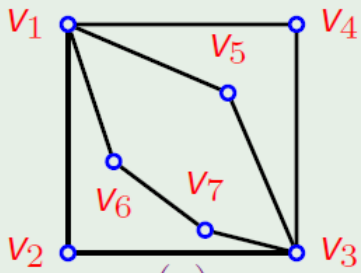
(a)

哈密顿图 (哈密顿回路)



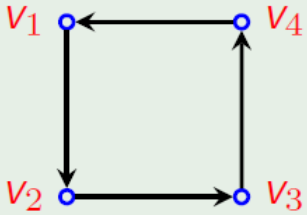
(b)

存在哈密顿通路



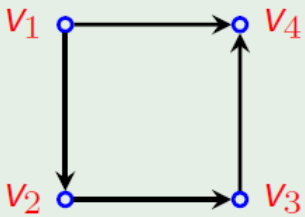
(c)

无哈密顿通路



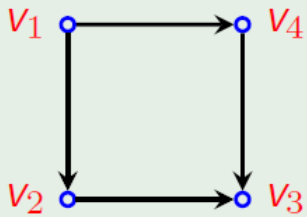
(d)

哈密顿图 (哈密顿回路)



(e)

存在哈密顿通路



(f)

无哈密顿通路

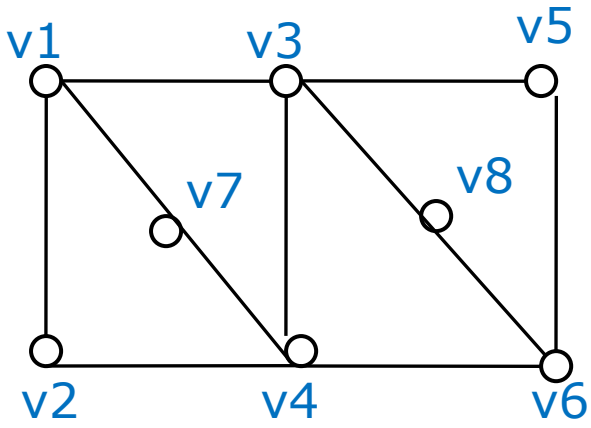
判别准则

- （1）必要条件

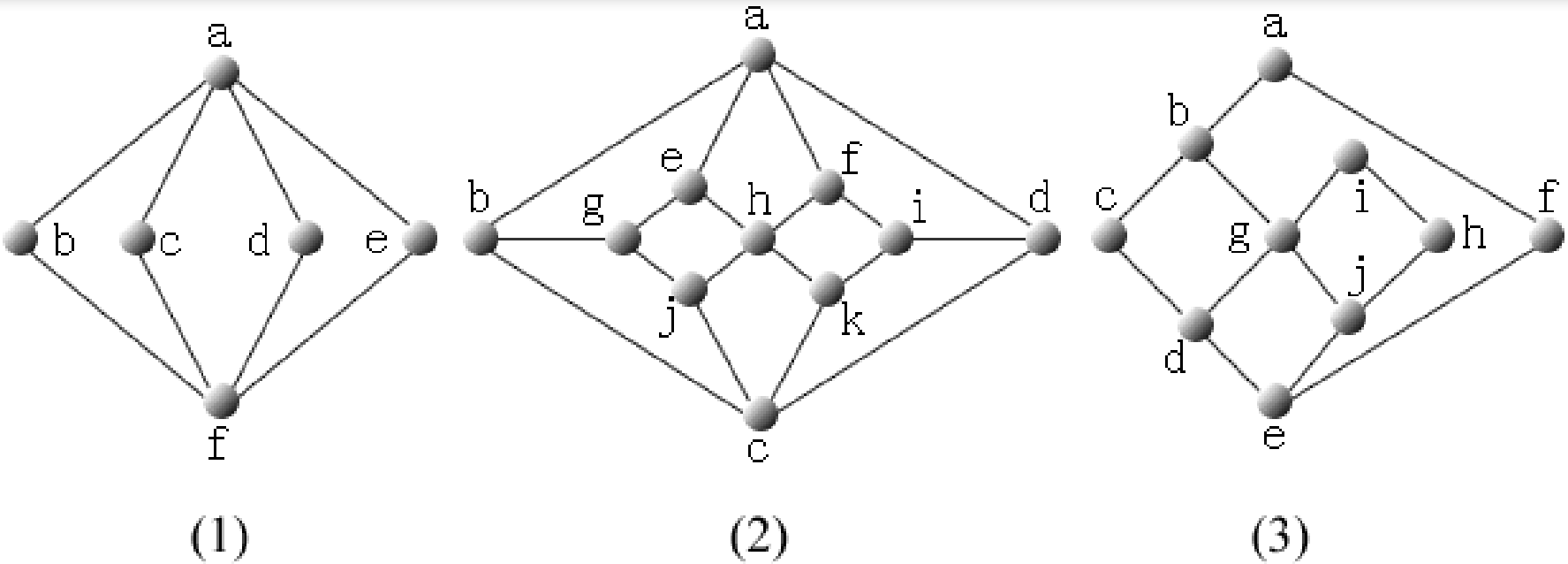
定理7-4. 3 若图G=<V，E>具有汉密尔顿回路，则对于结点集V的每个非空子集S均有： 连通分支数 p（G-S）≤|S|成立。

- 应用：证明某些图不是汉密尔顿图

- 如右图，取S={v_1,v_4}，则G-S中有3个连通分支。

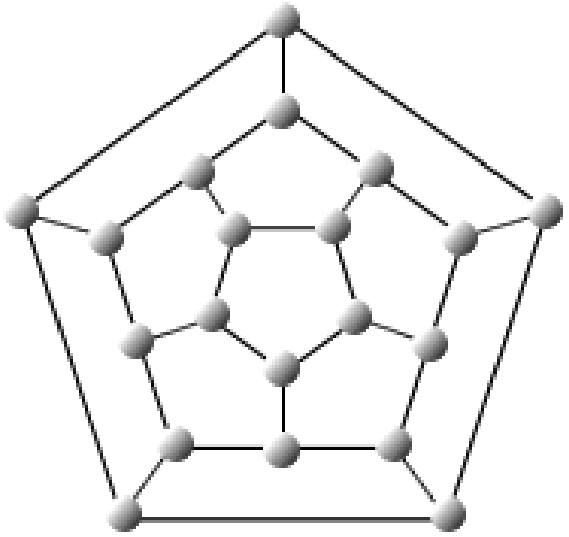


例：是否汉密尔顿（回）路？



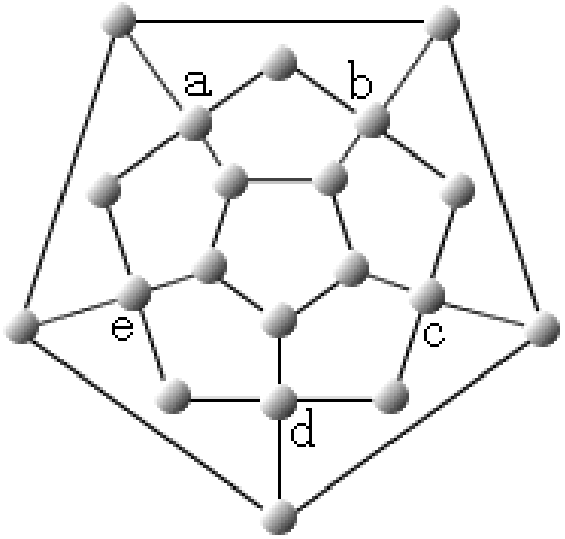
- （1）顶点子集V_1={a,f}, $p(G_1-V_1)=4>|V_1|=2$，可知，G_1不是哈密顿图。
- （2）V_1={a,g,h,i,c}，$p(G_2-V_1)=|V_2|=6>|V_1|=5$，可知，$G_2$不是哈密顿图，但baegjckhfid为$G_2$中一条哈密顿通路。
- （3）G_3中存在哈密顿回路，如abcdgihjefa，所以G_3是哈密顿图。

练习是否存在哈密尔顿回路？



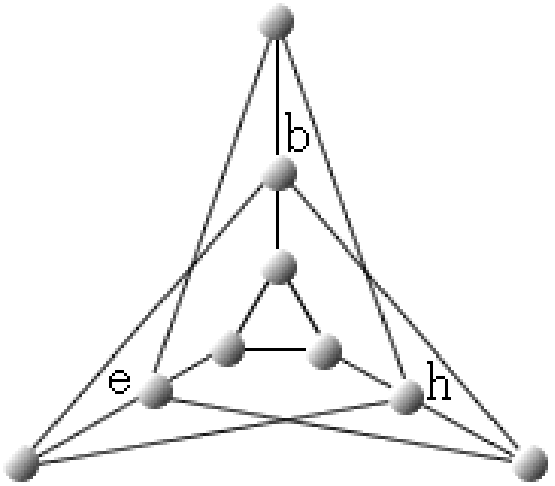
(1)

有哈回



(2)

均无



(3)

有哈路；无哈回

- （2）充分条件

定理7-4. 4 设G具有n个结点的简单图，如果G中每一对结点度数之和大于等于n-1，则在G中存在一条汉密尔顿路。

定理7-4. 5 设G是具有n个结点的简单图，如果G中每一对结点度数之和大于等于n，则在G中存在一条汉密尔顿回路。

- 应用：证明某些图是汉密尔顿图。

（但是注意：这是非必要条件，例如圈）

- **例** 在某此国际会议的预备会议中，共有8人参加，他们来自不同的国家。已知他们中任何两个无共同语言的人中的每一个，与其余有共同语言的人数之和大于或等于8，问能否将这8个人排在圆桌旁，使其任何人都能与两边的人交谈。
- **解** 设8个人分别为$v_1, v_2, \cdots, v_8$，作无向简单图$G=\langle V, E\rangle$，其中$V=\{v_1, v_2, \cdots, v_8\}$，$v_i, v_j \in V$，且$i \neq j$，若$v_i$与$v_j$由共同语言，就在$v_i, v_j$之间连无向边$(v_i, v_j)$，由此组成边集合E，则G为8阶无向简单图，$v_i \in V$，$d(v_i)$为与$v_i$有共同语言的人数。由已知条件可知，$v_i, v_j \in V$且$i \neq j$，均有$d(v_i)+d(v_j) \geqslant 8$. 由定理7-4.5可知，G中存在哈密顿回路，设C=为G中一条哈密顿回路，按这条回路的顺序安排座次即可。

闭包与应用

定义7-4. 4 给定图G=<V，E>有n个结点，若将图G中度数之和至少是n的非邻接结点连接起来得图G’，对图G’重复上述步骤，直到不再有这样的结点对存在为止，所得到的图，称为原图G的闭包，记作C(G)。

定理7-4. 6 当且仅当一个简单图的闭包是汉密尔顿图时，这个简单图是汉密尔顿图。

- 应用：可以协助判断汉密尔顿图，且是充要条件，但汉密尔顿路的判别还无定法。

（本节·完）

哈密尔顿图的应用

一、带权图（i.e.加权图）

定义 给定图G=<V,E>，对G中任意的边e加一实数w，称为该边e上的权，则称G为**带权图**。

二、货郎担问题

- 设有n个城市，城市之间均有道路，道路的长度均大于0，可能是∞（表示城市之间无交通）。一个旅行商从某个城市出发，要经过每个城市一次且仅一次，最后回到出发地，问他如何走才能使他走的路线最短？

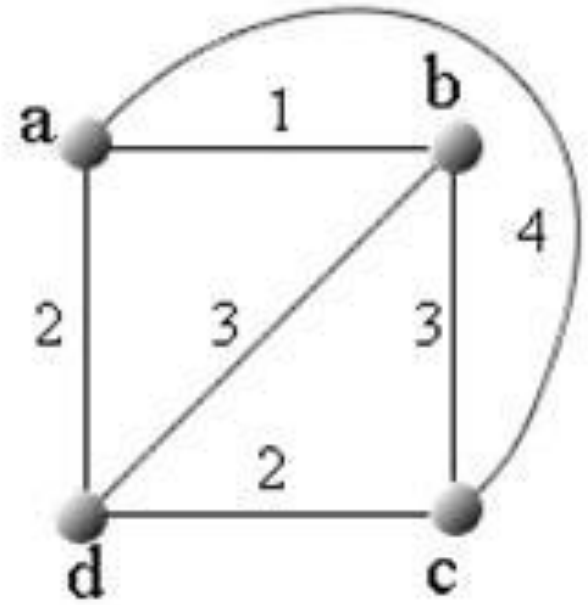
这就是著名的货郎担问题(i.e. **旅行商问题TSP**)。

- 这个问题可化归为如下的图论问题：

设G=<V,E>为一个n阶完全带权图 K_n，各边的权为非负实数（包括∞），求G中一条最短的哈密顿回路。

这就是货郎担问题的数学模型。

例 四座城市之间道路长度如图所示，求货郎担遍历所有城市的最短回路。



(1)

- **解：**

首先以a点为例，先求出从a点出发的不同哈密顿回路。

C_1=a b c d a

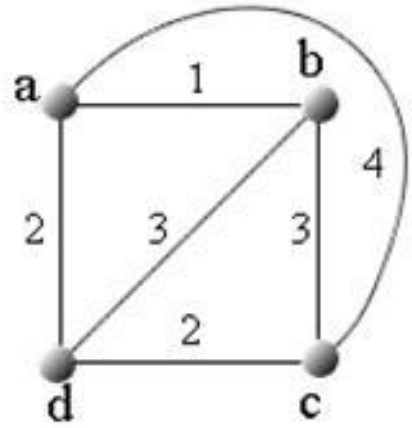
C_2=a b d c a

C_3=a c b d a

C_4=a c d b a

C_5=a d b c a

C_6=a d c b a

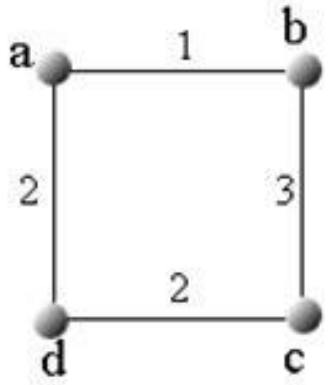


(1)

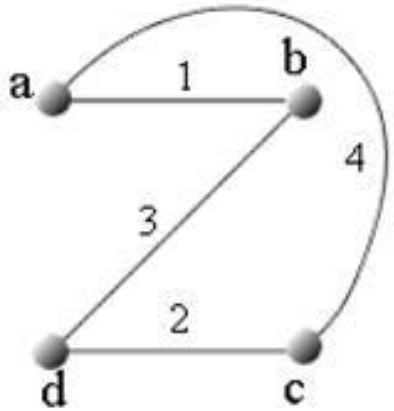
其次，仅仅因为顺时针或逆时针方向不同而不同的哈密尔顿回路在货郎担问题中路线长度是相同的，因此

于是，当不考虑顺（逆）时针顺序时，可知

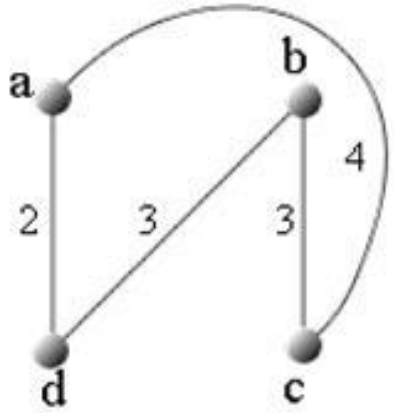
- $C_1=C_6$，以C_1为代表，$W(C_1)=8$（见图（2））。
- $C_2=C_4$，以C_2为代表，$W(C_2)=10$（见图（3））。
- $C_3=C_5$，以C_3为代表，$W(C_3)=12$（见图（4））。



(2)



(3)



(4)

经过比较可知，C_1是最短的哈密顿回路。

- **总结：**

  n阶完全带权图中共存在$(n-1)!$种不同的哈密顿回路，经过比较，可找出最短哈密顿回路。

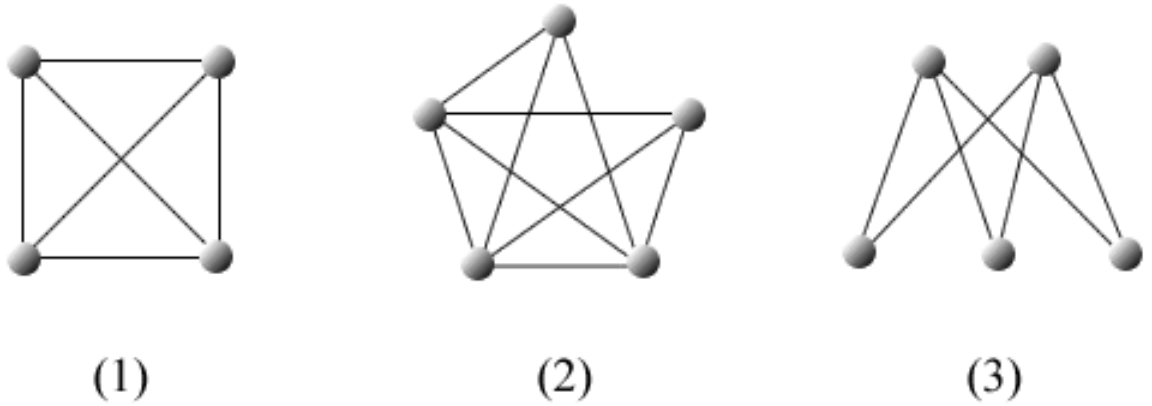
  - n=4时，有3种不同哈密顿回路，
    n=5时，有12种，
    n=6时，有60种，
    n=7时，有360种，…，
    n=10时，有5×9!=1 814 400种，…，
    由此可见货郎担问题的计算量是相当大的。

- 对于货郎担问题，人们一方面还在寻找好的算法，另一方面也在寻找各种近似算法。

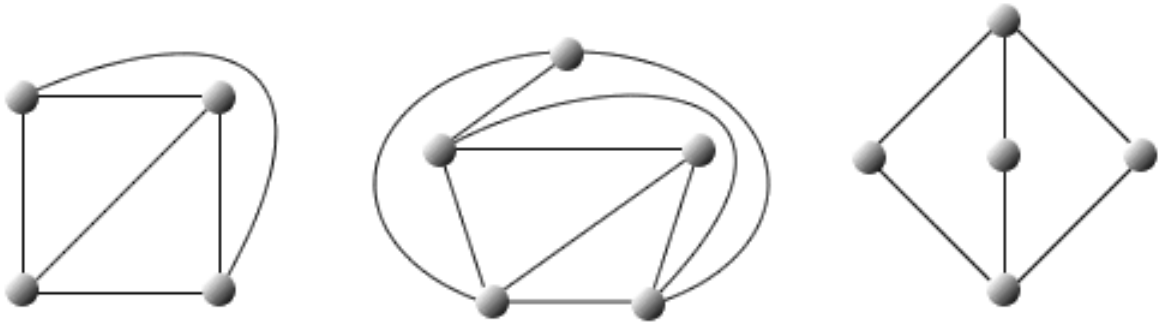
（本节·完）

7.5 平面图

定义7-5.1 设G=<V，E>是一个无向图，如果能够把G的所有结点和边画在平面上，且使得任何两条边除了在结点外没有其它的交点，就称G是**平面图**。

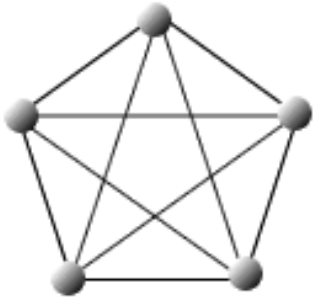


(1) (2) (3)

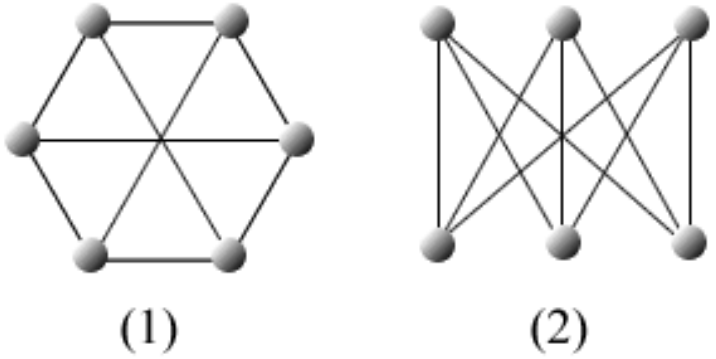


(4) (5) (6)

- K_1(平凡图)，K_2，K_3，K_4都是平面图，但K_5不是。



K_5



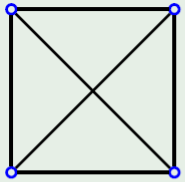
$K_{3,3}$

补充一个概念：一个无向图，若能将V分成V_1和V_2，使得G中的每条边的两个端点分别属于V_1和V_2，称G为二部图。

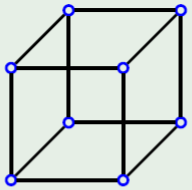
又若G是简单二部图，V_1中每个顶点均与V_2中所有顶点相邻，则称G为完全二部图，记为$K_{r,s}$，其中$r=|V_1|$，$s=|V_2|$。

- K_5和$K_{3,3}$都不是平面图，在研究平面图理论中居重要地位。

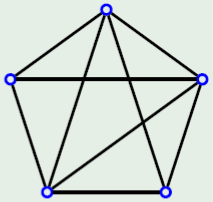
平面图例子



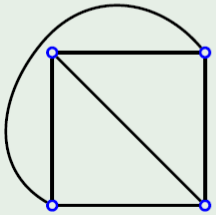
平面图 K_4



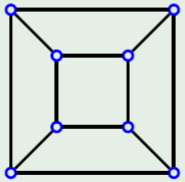
平面图 Q_3



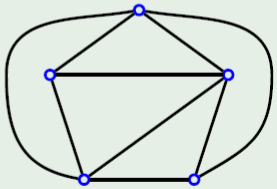
平面图 G



K_4 的平面表示



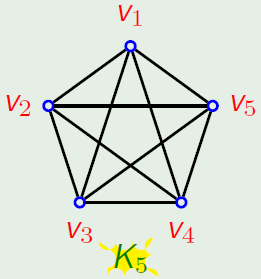
Q_3 的平面表示

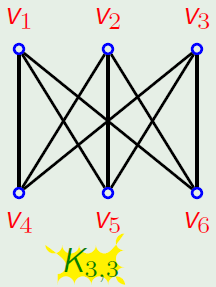


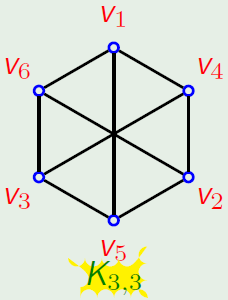
G 的平面表示

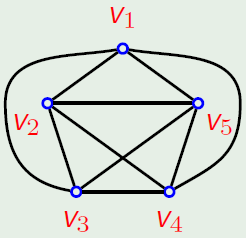
平面图示例

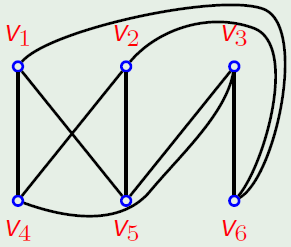
非平面图示例









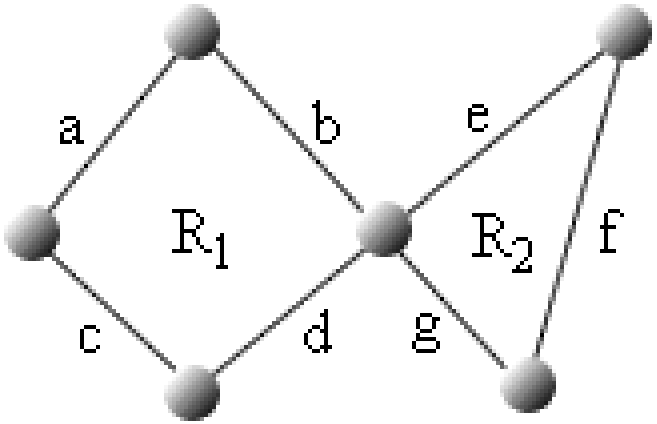


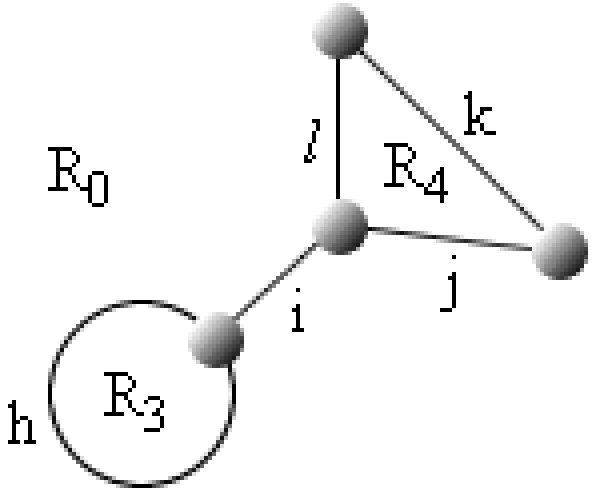
平面图的几个概念

定义7-5.2 设G是一连通平面图，由图中的边所包围的区域，在区域内既不包含图的结点，也不包含图的边，这样的区域称为**G的一个面r**，

包围该面的诸边所构成的回路称为这个面的**边界**，

面的边界的回路长度称作是该面的**次数**，记作*deg(r)*





平面图的性质

定理7-5. 1 平面图中，所有面的次数之和等于其边数的两倍。

证明：

因为任何一条边，或者是二个面的公共边，或者在一个面中作为边界被重复计算两次，故面的次数之和等于其边数的两倍。

定理7-5. 2 设有一个连通的平面图G，共有v个结点e条边和r个面，则有公式 v-e+r =2。

i.e. 欧拉公式（欧拉定理）

证明:（数学归纳法）

推广：（不要求）

（定理） 对于具有k(k≥2)个连通分支的平面图G，有 v-e+r = k+1。

欧拉公式的证明（有兴趣）

Proof.

我们对 G 的边数 m 进行归纳。

1. 若 $m=0$，由于 G 是连通图，故必有 $n=1$，这时只有一个无限面，即 $r=1$。所以 $n-m+r=1-0+1=2$，定理成立。
2. 若 $m=1$，这时若该边是自回路，则有 $n=1$，$r=2$，从而 $n-m+r=1-1+2=2$；若该边不是自回路，则有 $n=2$，$r=1$，从而 $n-m+r=2-1+1=2$。所以 $m=1$ 时，定理也成立。
3. 假设对少于 m 条边的所有连通平面图，欧拉公式成立。现考虑 m 条边的连通平面图，设它有 n 个结点。分以下两种情况：
   - 若 G 是树，则 $m=n-1$，$r=1$。有 $n-m+r=n-(n-1)+1=2$;
   - 若 G 不是树，则 G 中必有回路，因此有基本回路，设 e 是某基本回路的一条边，则从 G 中删除边 e 后仍是连通平面图，它有 n 个结点，$m-1$ 条边和 $r-1$ 个面，按归纳假设知 $n-(m-1)+(r-1)=2$, 整理得 $n-m+r=2$.

所以对 m 条边时，欧拉公式也成立。 □

定理7-5. 3　设G是一个有V个结点，e条边的连通简单平面图，若 V≥3 ，则必有e≤3V-6。

（欧拉定理的推论）

证明:

设连通平面图G的面数为r ，当 V=3，e=2 时上式显然成立，除此以外，若 e≥3 ，则每一面的次数不小于3，则所有面次数之和不小于3r。又由定理7-5. 1所有面的次数之和为2e ，则2e≥3r，即r≤2e/3

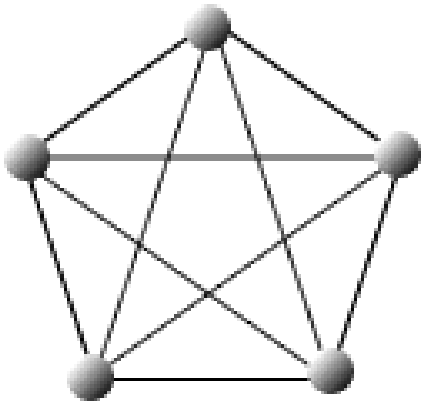
代入欧拉定理：2 = v-e+r≤v-e+2e/3

2≤v-e/3

6≤3v-e

e≤3V-6

推论的应用：可以判定某些图不是平面图



例 K_5，因为有5个结点10条边，故$10>3\times5-6$，即$e\leq3V-6$对本图不成立，故K_5是非平面图。

注意：定理7-5.3是必要条件，而不是充分条件。在$K_{3,3}$图，满足$3v-6\geq e$，但$K_{3,3}$图是非平面图。

还有性质：不要求，只作了解

平面图的边数e与结点数v的关系

- 定理　设G是连通的平面图，且每个面的次数至少为d(d≥3)，则G的边数e与结点数v有：
  $e \leqslant (v-2)*d/(d-2)$

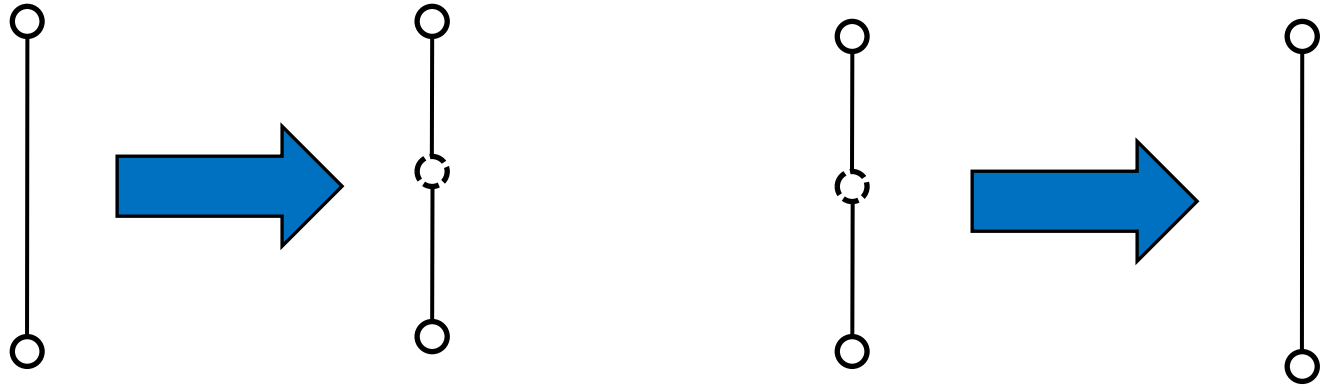
  马上可以证$K_{3,3}$不是平面图。
- 定理　设G是有k(k≥2)个连通分支的平面图，各面的次数至少为d(d≥3)，则边数e与结点数v有：
  $e \leqslant (v-k-1)*d/(d-2)$

关于最小度

- 定理　设G是简单平面图，则G的最小度$\delta \leqslant 5$。

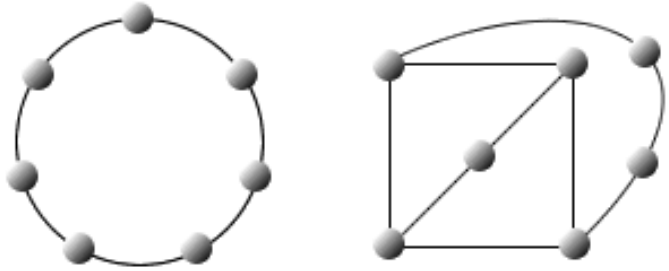
平面图的判别准则

介绍两种操作：插入和除去度数为2的结点。



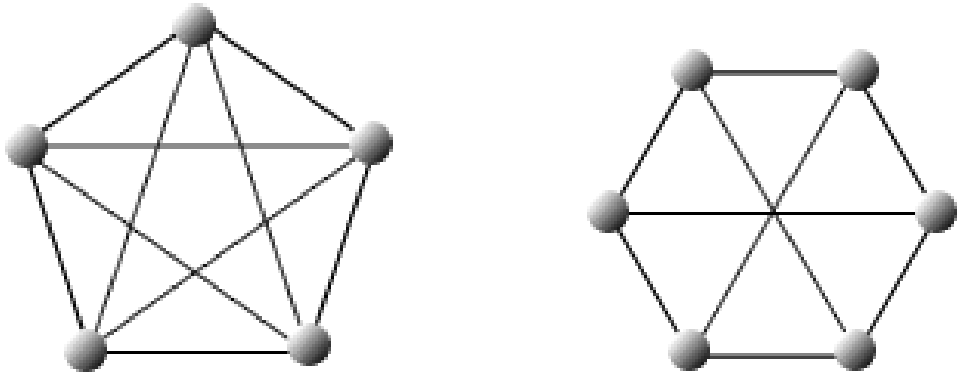
定义7-5. 3 给定两个图G_1和G_2，如果通过反复插入或除去度数为2的结点后，使G_1和G_2同构，则称该两图**在2度结点内同构**的（i.e.**同胚**）。

例，(1)与K_3同胚, (2)与K_4同胚。



(1) (2)

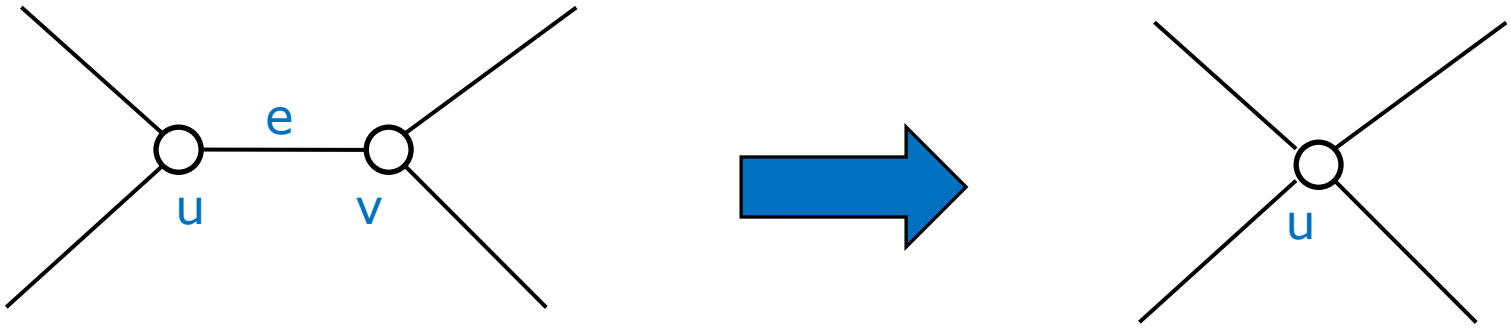
定理7-5. 4（*Kuratowski*定理1） 一个图是平面图，当且仅当它不包含与$K_{3,3}$或K_5同胚的子图。



$K_{3,3}$和K_5称作库拉托夫斯基图。

不要求，只作了解

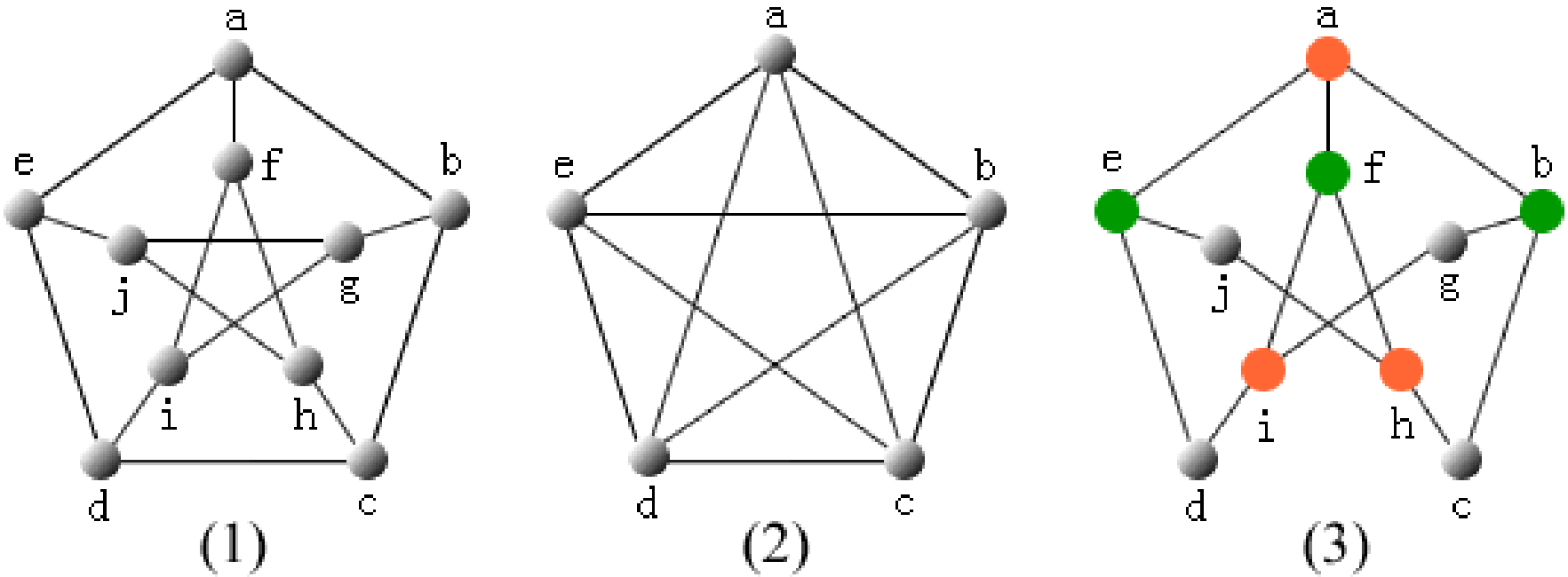
介绍一种操作：边e=(u，v)，收缩边e。



（***Kuratowski***定理2）一个图是平面图，当且仅当它不包含可以收缩到$K_{3,3}$或K_5的子图。

例如

- 彼得松图不是平面图。因为1)收缩到2）



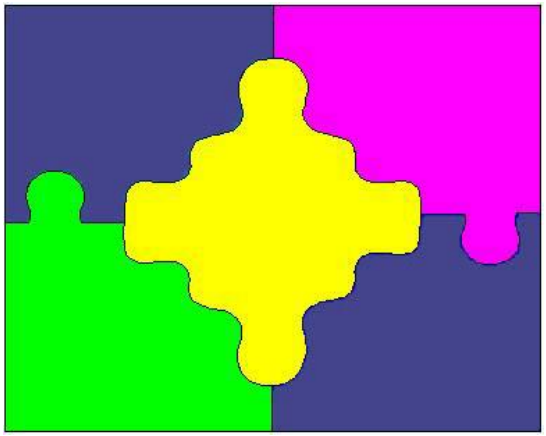
- 图（3）与$K_{3,3}$同胚，所以不是平面图。

（本节·完）

7.6 图的着色

- 着色问题起源于 地图着色：

给定一幅地图（平面图），对其每一面（区域）涂1种颜色，使得相邻面有不同颜色。



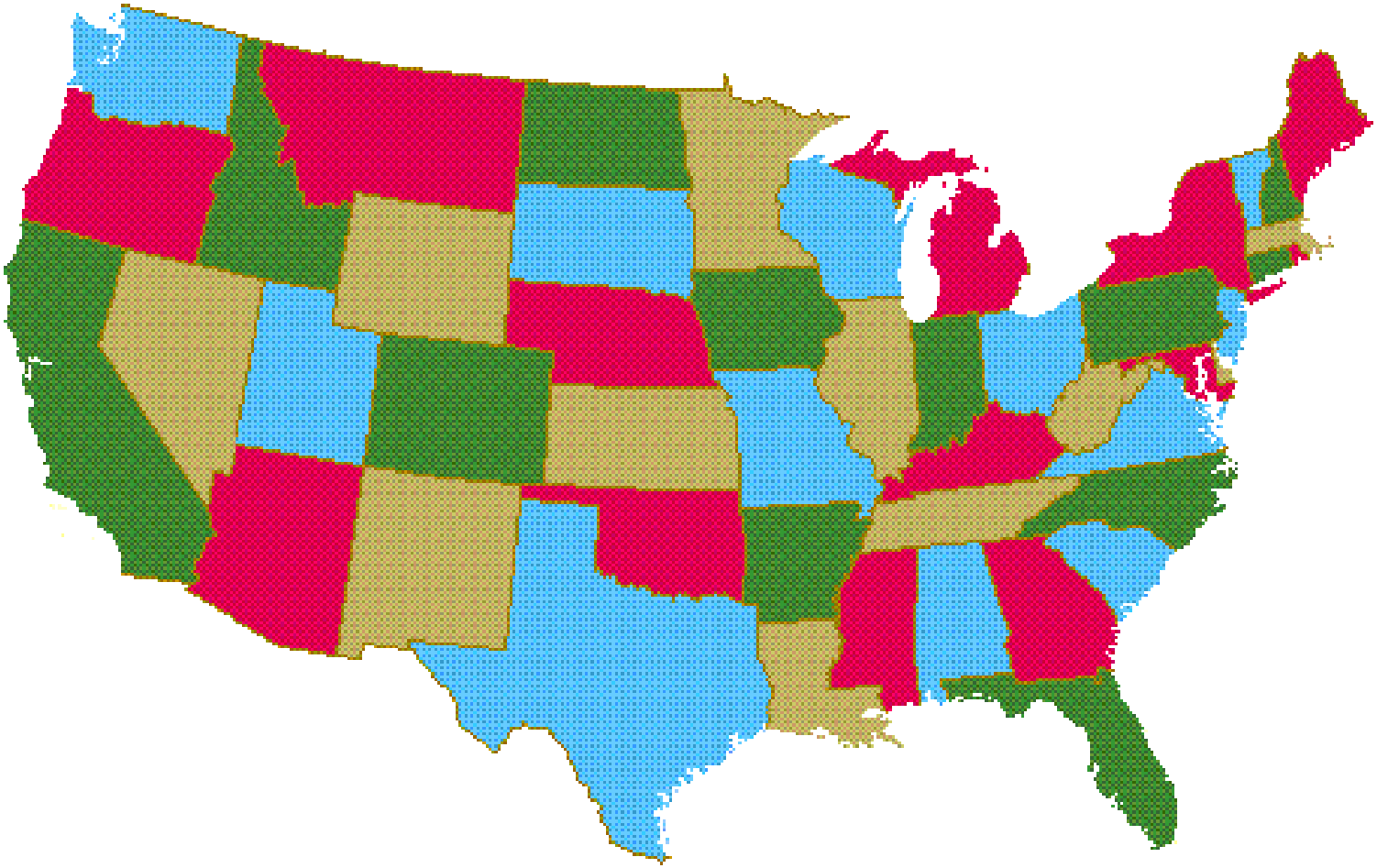
那么问：一幅地图着色，至少需要用多少种颜色？

——世界近代三大数学难题之一！

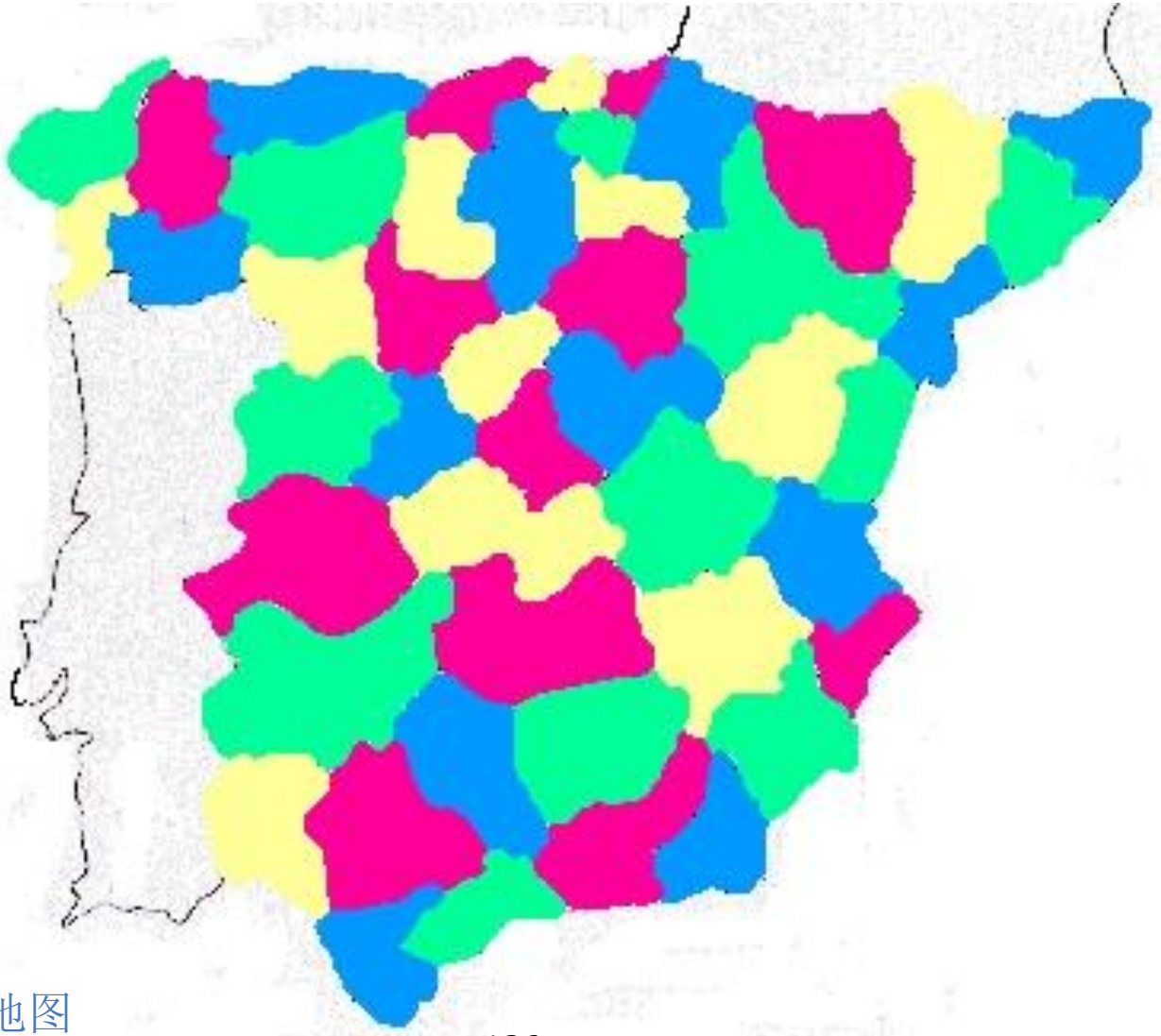
起源

- 英国

1852年，毕业于伦敦大学的弗南西斯.格思里来到一家科研单位搞地图着色工作时，发现了一种有趣的现象：“看来,每幅地图都可以用**四种颜色**着色，使得有共同边界的国家着上不同的颜色。”这个结论能不能从**数学**上加以严格证明呢？他和在大学读书的弟弟格里斯决心试一试，兄弟二人为证明这一问题而使用的稿纸已经堆了一大叠，可是研究工作没有进展。



- 美国地图



- 法国地图

求助

1852年10月23日，他的弟弟就这个问题的证明请教他的老师，**著名数学**家德.摩尔根，摩尔根也没有能找到解决这个问题的途径，于是写信向自己的好友，**著名数学**家哈密尔顿爵士请教。哈密尔顿接到摩尔根的信后，对四色问题进行论证。但直到1865年哈密尔顿逝世为止，问题也没有能够解决。

四色猜想的提出与“解决”

1872年，英国当时**最著名**的**数学**家凯利正式向伦敦**数学**学会提出了这个问题，于是“四色 猜想”成了世界**数学**界关注的问题。世界上许多一流的**数学**家都纷纷参加了四色猜想的大会战 。

1878～1880年两年间，**著名**的律师兼**数学**家肯普和泰勒两人分别提交了证明四色猜想的论文，宣布证明了四色**定理**，大家都认为四色猜想从此也就解决了。

泡影破灭与认输

11年后，即1890年,**数学**家赫伍德以自己的精确计算指出肯普的证明是错误的，即不能证明地图着色用四种颜色就够了，但可以证明五种颜色就够了（后来的“**五色定理**”）。

不久，泰勒的证明也被人们否定了。后来，越来越多的**数学**家虽然对此绞尽脑汁，但一无所获。于是，人们开始认识到：这个貌似容易的题目，实是一个可与费马猜想相媲美的难题。

缓慢推进

进入20世纪以来，科学家们对四色猜想的证明基本上是按照肯普的想法在进行。1913年，伯克霍夫在肯普的基础上引进了一些新技巧，美国**数学**家富兰克林于1939年证明了22国以下的地图都可以用四色着色。1950年，有人从22国推进到35国。1960年,有人又证明了39国以下的地图可以只用四种颜色着色；随后又推进到了50国。

看来这种推进仍然十分缓慢。

修成正果与不满足...

电子计算机问世以后，由于演算速度迅速提高，大大加快了对四色猜想证明的进程。1976年,美国数学家阿佩尔与哈肯在美国伊利诺斯大学的两台不同的电子计算机上，用了1200个小时，作了100亿判断，终于完成了四色定理的证明。

四色猜想的计算机证明轰动了世界。它不仅解决了一个历时100多年的难题，而且有可能成为**数学**史上一系列新思维的起点。不过也有不少**数学**家并不满足于计算机取得的成就，他们还在寻找一种简捷明快的书面证明方法。

平面图的对偶图

定义7-6.1 给定平面图G=<V，E>，它具有面F_1，F_2，…，F_n，若有图G*=<V*，E*>满足下述条件：

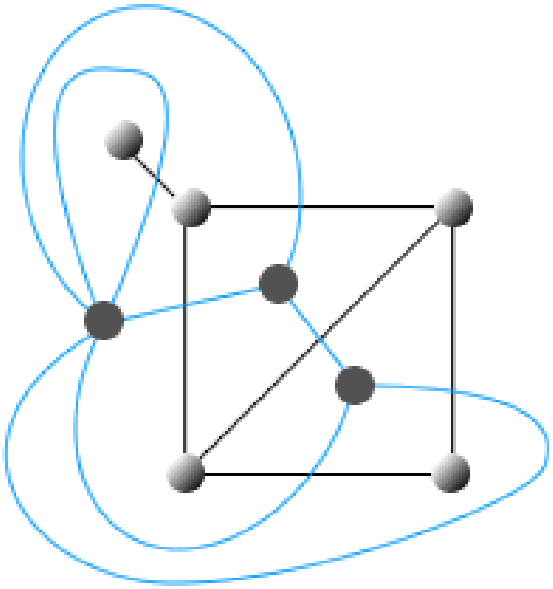
(a)对于图G的任一个面F_i，内部有且仅有一个结点$v_i^* \in V^*$；

(b)对于图G的面F_i，F_j的公共边界e_k，存在且仅存在一条边$e_k^* \in E^*$，使$e_k^*=(v_i^*, v_j^*)$，且e_k 与 e_k^* 相交；

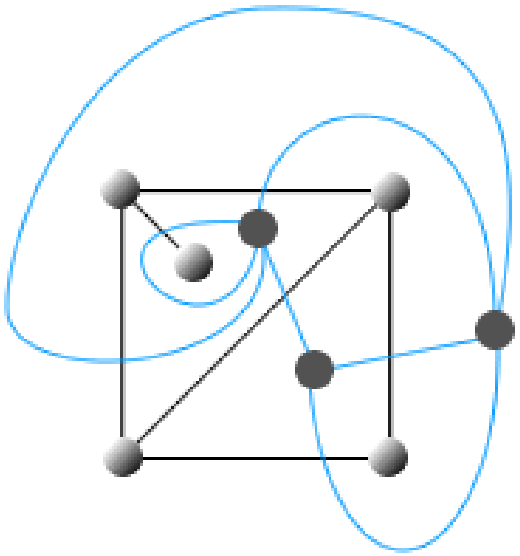
(c)当且仅当 e_k 只是一个面F_i的边界时，v_i^* 存在一个环e_k^* 与e_k 相交；

则称图G*是**图G的对偶图**。

举例：



(1)



(2)

可见：

- 对偶是相互的；（可能不简单）
- 平面图的对偶图一定也是平面图；
- 同构的平面图的对偶图不一定是同构的。

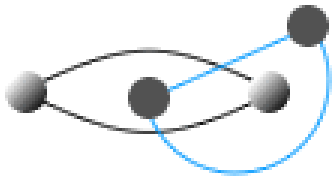
对偶图的性质

定理 设G^*是连通平面图G的对偶图，v^*，e^*，r^*和v，e，r分别为G^*和G的顶点数，边数，面数，则

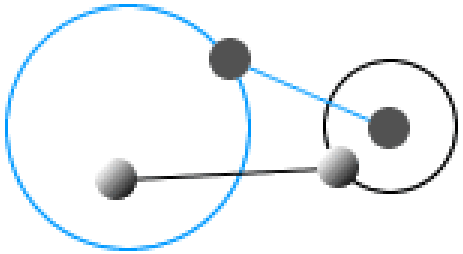
(1) $v^*=r$
(2) $e^*=e$
(3) $r^*=v$
(4) 设G^*的顶点v_i^*位于G的面R_i中，则$d(v_i^*)=deg(R_i)$.

定理 G*是具有$k(k\geq 2)$个连通分支的平面图G的对偶图，则

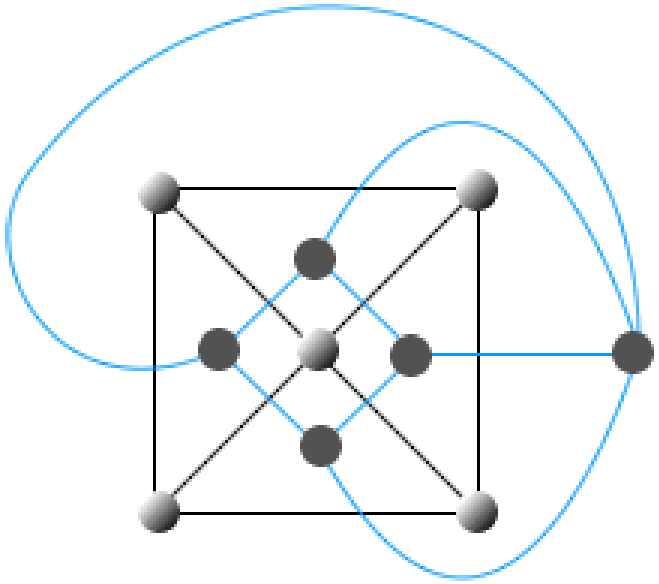
(1) $v^*=r$
(2) $e^*=e$
(3) $r^*=v-k+1$
(4) 设v_i^*位于G的面R_i中，则$d(v_i^*)=deg(R_i)$.其中v^*，e^*，r^*，v，e，r同上。



(1)



(2)



(3)

定义7-6.2 如果图G的对偶图G*同构于G，则称G是**自对偶图**。

图的着色问题

地图着色其实就是平面图的面着色；
此外，图的着色问题还包括：点着色，边着色。

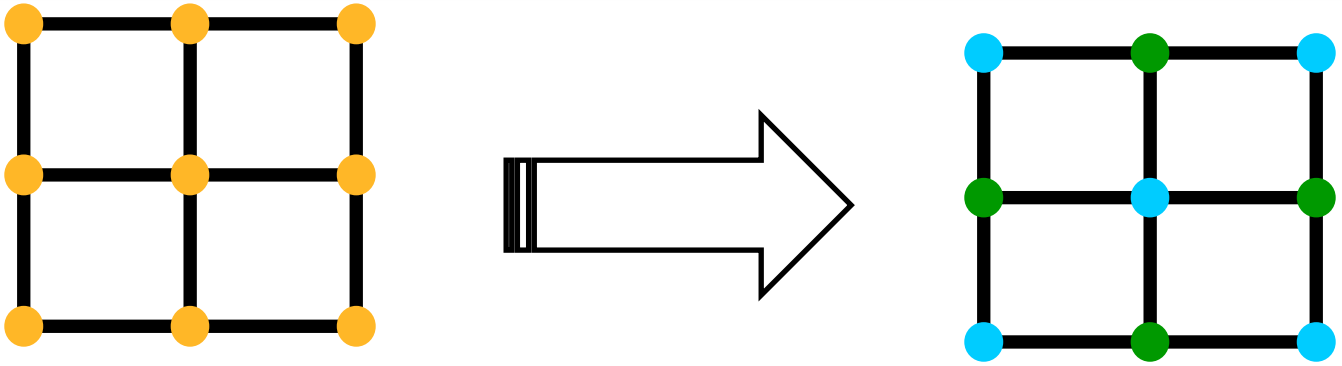
1. 图的点着色

定义　　图G的**点着色**是指对图中每个结点涂1种颜色，使每对邻接的结点有不同的颜色。（简称“**着色**”，我们课本上称“**正常着色**”）

如果图G在着色时用了k种颜色，我们称G为**k-可着色的**。

若图G是k-可着色的，但不是(k-1)-可着色的，就称G是**k色图**，并称这样的k为图G的**色数**，记作$\chi(G)=k$。

举例

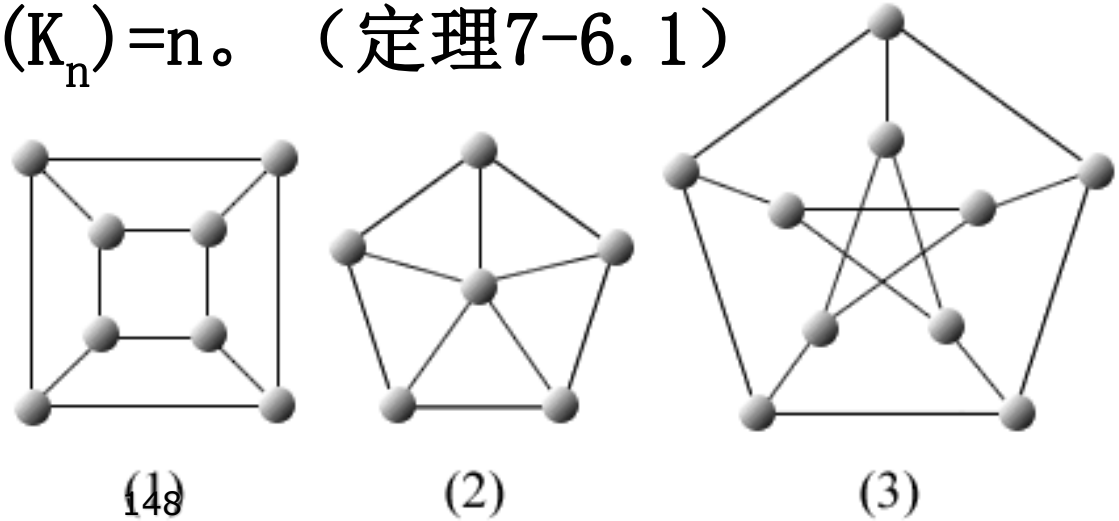


如G是零图： $\chi(G)=1$。

G为二部图： $\chi(G)=2$。

G是完全K_n： $\chi(K_n)=n$。（定理7-6.1）

又如：



如何求k色图？

韦尔奇·鲍威尔法

（1）将图G中的结点按度数的递减次序排列(可能不唯一)。

（2）用第一种颜色对第一结点着色，并且按排列次序，对与前面着色结点不邻接的每一结点着上同样的颜色。

（3）用第二种颜色对尚未着色的结点重复（2），用第三种颜色继续这种做法，直到所有的结点全部着上色为止。

例1　用韦尔奇·鲍威尔法对图7-6.3进行着色。

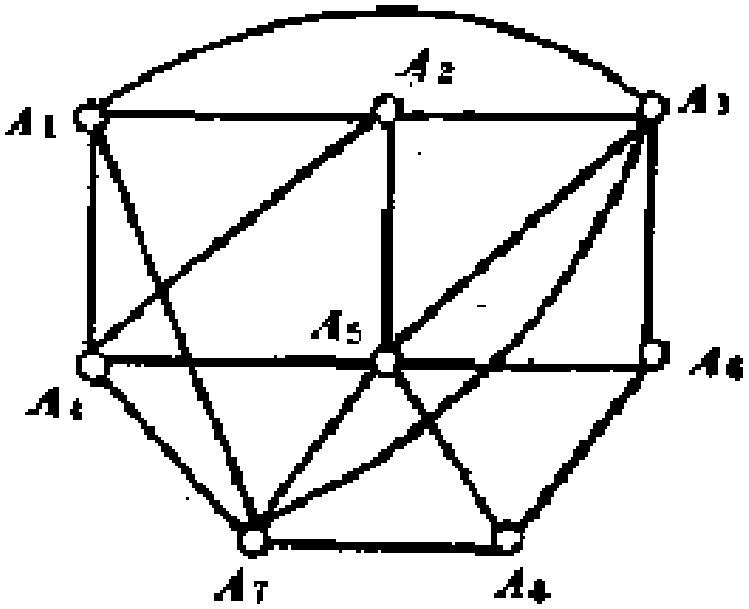


图　7-6.3

解：a) 根据递减次序排列各点A_5，A_3，A_7，A_1，A_2，A_4，A_6，A_8。

b)第一种颜色对A_5进行着色，并对不相邻结点A_1也着第一种颜色。

c)对结点A_3和它不相邻的结点A_4，A_8着第二种颜色。

d)对结点A_7和它不相邻的结点A_2，A_6着第三种颜色。

故　$x(G)=3$。

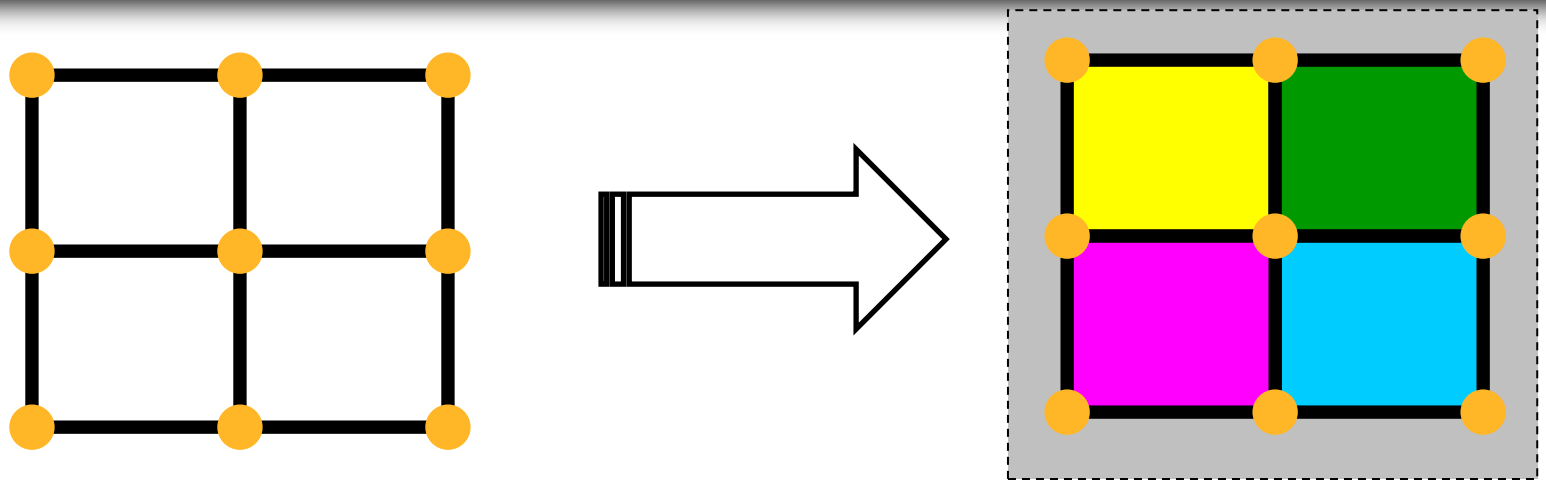
2. 平面图的面着色

定义 对平面图G的每个面涂上一种颜色，使相邻的面涂不同的颜色，称为对G的一种**面着色**。
（其实就是给地图着色）

若能用k种颜色给G的面着色，就称对G的面进行了k着色，或称G是**k-面可着色**。

若G是k-面可着色的，但不是(k-1)-面可着色的，就称G的**面色数**为k，记作 $\chi^*(G)=k$.

例如



研究地图的着色，其实就是对它的对偶图点着色，即具有等价性，因此有：

定理 平面图G是k-面可着色的当且仅当它的对偶图G*是k-可着色的。

定理7-6. 3（著名的五色定理）

任意平面图都是5-面可着色的。

证明（数学归纳法）

由点着色和面着色的等价性可知：
任何平面图都是5-点可着色的。

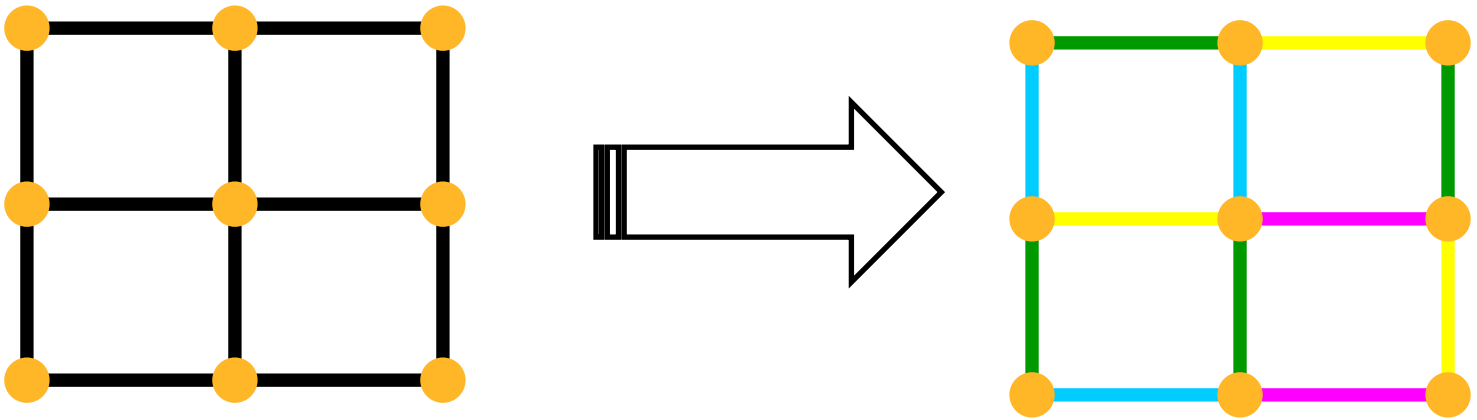
四色猜想到目前为止还未得到数学证明。

3. 图的边着色

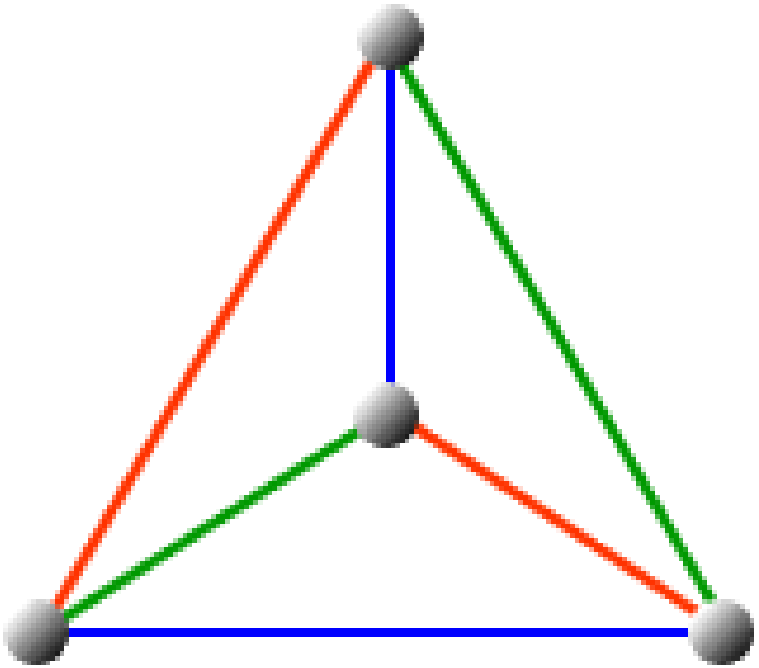
定义 对图G的每条边涂上一种颜色，使相邻的边涂不同的颜色，称为对图G的一种**边着色**。

若能用k种颜色给图G边着色，就称G是**k-边可着色**。

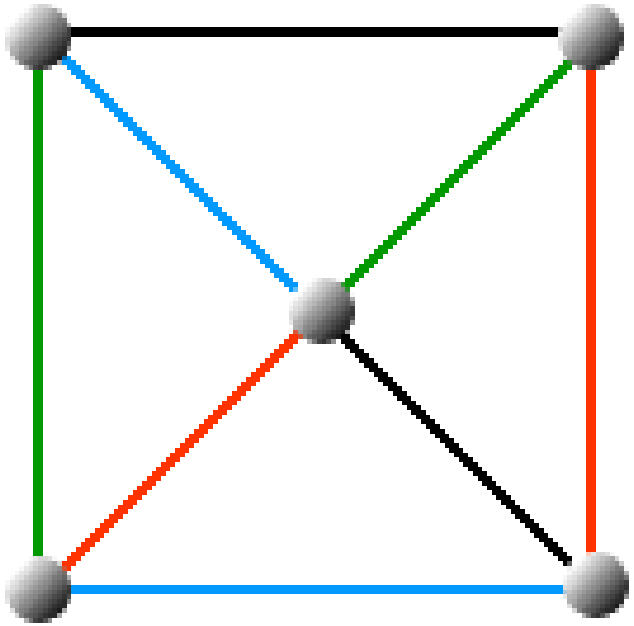
若图G是k-边可着色的，但不是(k-1)-边可着色的，就称k是G的**边色数**，记作 $x'(G)=k$.



例如



(1)



(2)

（本节·完）

7.7 树与生成树

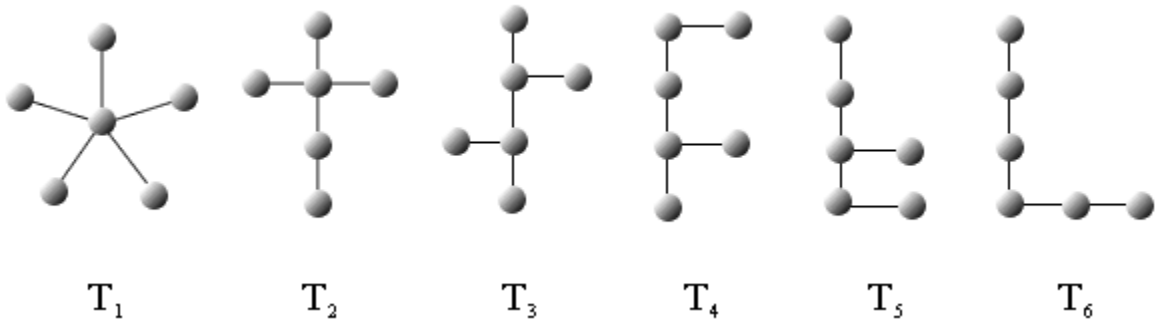
定义7-7.1 连通且无回路的无向图称为**无向树**,**树**。

若无向图至少有两个连通分支，每个连通分支都是树，该无向图称为**森林**。

在树中，度数为1 的结点称为**树叶**。

度数大于等于2的结点称为**内点(或分枝点)**。

例：举出所有6阶无向树



问：n个结点的树有多少条边？（n-1）

设有n个村庄要修路，（1）若要使所有村庄之间都有通路，问需在两村之间至少修几条路？（2）若要使任意两村庄之间至少有一条直接的路，则至少修几条路？

树的性质

定理7-7.1　给定图T,以下关于树的定义是等价的。

（1）T是树；

（2）连通且无回路的图；

（2）无回路且e=v-1的图；其中e是边数，v是结点数。

（3）连通且e=v-1的图；

（4）无回路，但增加一条新边，得到一个且仅有一个回路；

（5）连通，但删去任一条边后图便不连通；

（6）每一对结点间有一条且仅有一条路。

定理7-7.2　结点数大于等于2的树，至少有两片树叶。

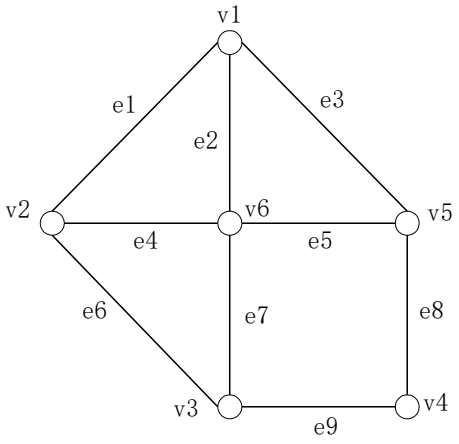
证：（用反证法证明）

图→树：生成树

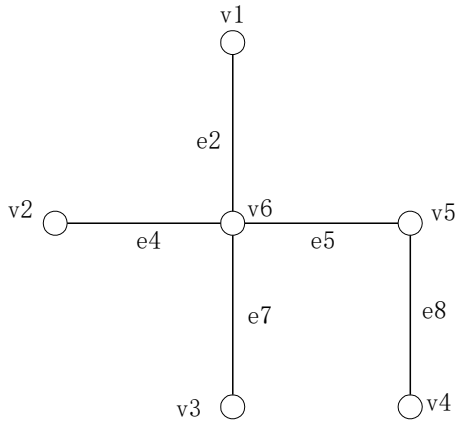
定义　　若无向图G的一个**生成子图**T是树，则称T为G的**生成树**，T中的边称为**树枝**，E（G）-E（T）称为树T的**补**（或余树），其中的每一边称为树T的**弦**。

注意：由树的定义知，只有连通图才有生成树。

例如：



(a)



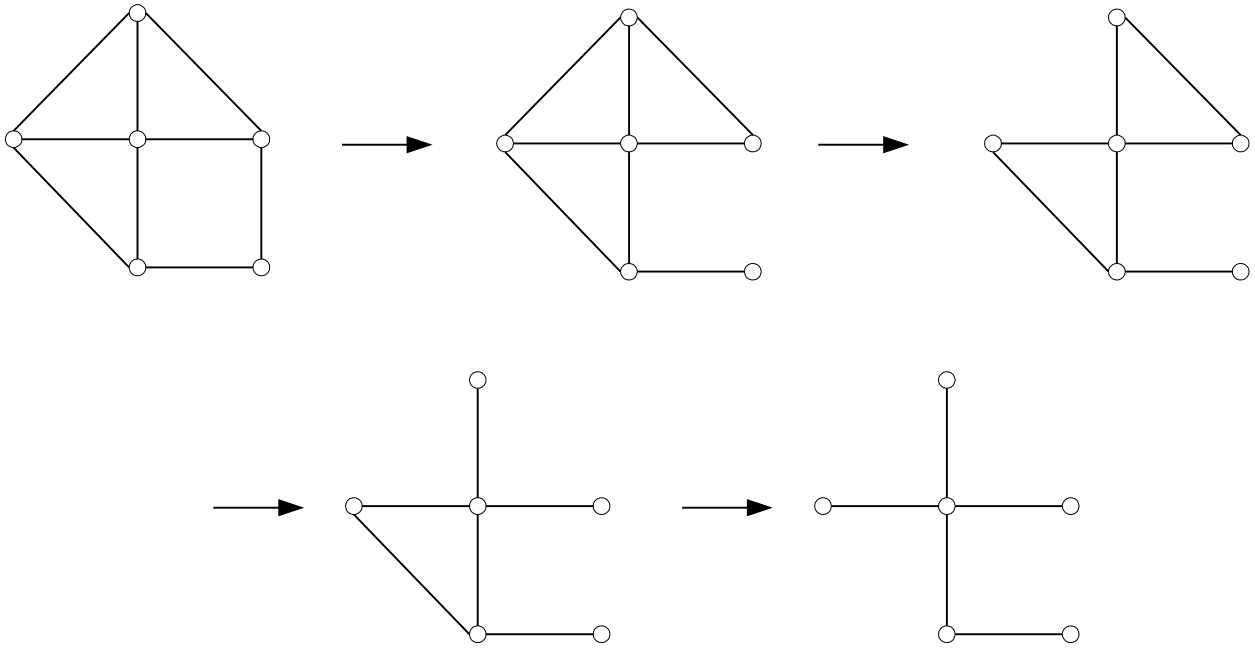
(b)

生成树的性质

定理7-7.3　任意连通图至少有一棵生成树。

证明：（不断地删去图中的回路，总能得到一棵生成树。

但是方法不唯一，故**连通图的生成树往往不唯一**。）



定理7-7.4 图G中任一条回路和任何一棵生成 树的补至少有一条公共边。

证：（反证法）

定理7-7.5 图G中任何一个边割集和任何一棵生成树至少有一条公共边。

证：（反证法）

最小生成树——一种特别的生成树

定义　　设图G=<V，E，W>是带权连通简单图，其中每一权w(i,j)是非负实数。

若图G有生成树T，T的权定义为w(T)= Σw(i,j)。

我们称W(T)最小的生成树为G的**最小生成树**。

最小生成树的求法

定理7-7. 6（*kruska*算法） 避圈法

设n阶无向连通带权图G=<V,E,W>有m条边，有环则首先将环删除，最小生成树T的求解步骤:

(1) 将m条边按权从小到大排列，设为$e_1,e_2,\cdots,e_m$;

(2) 取e_1在T中，然后依次检查$e_2,e_3,\cdots,e_m$，若e_j与T中的边不能构成回路，则取e_j在T中，否则弃去e_j;

(3) 直到生成T的为树，算法停止。

证明： **(略)**

(重点)

例1　如图所示，求其最小生成树。

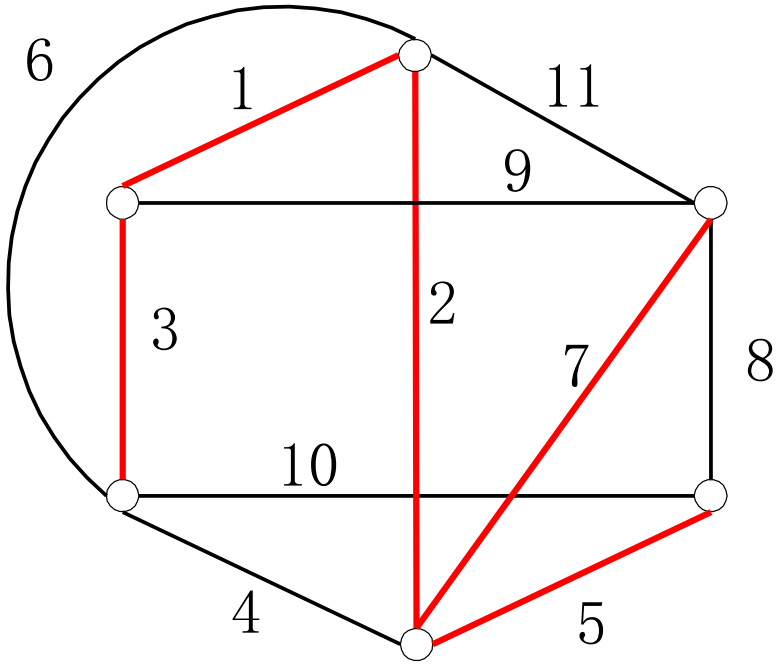
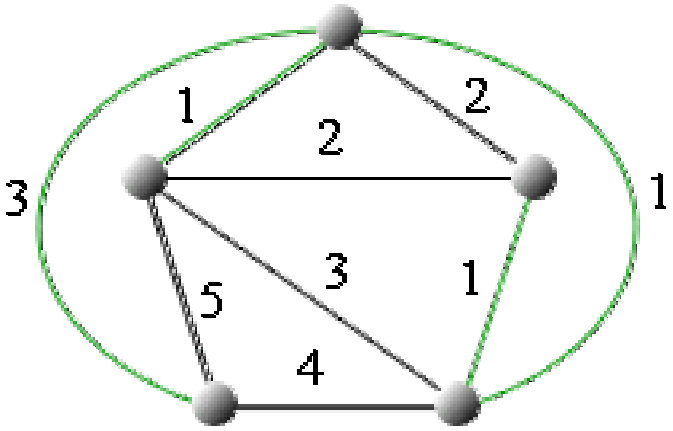


图7-7.3

（注：最小生成树也可能唯一）

例2 现有5个村庄V_i，（i=l，2，…，5），欲修建道路使村村连通。现有方案如下图所示，图中边为道路，边上权值表示修建该道路所需费用。问该如何精简该方案，使得村村连通而且修建的总费用最低？



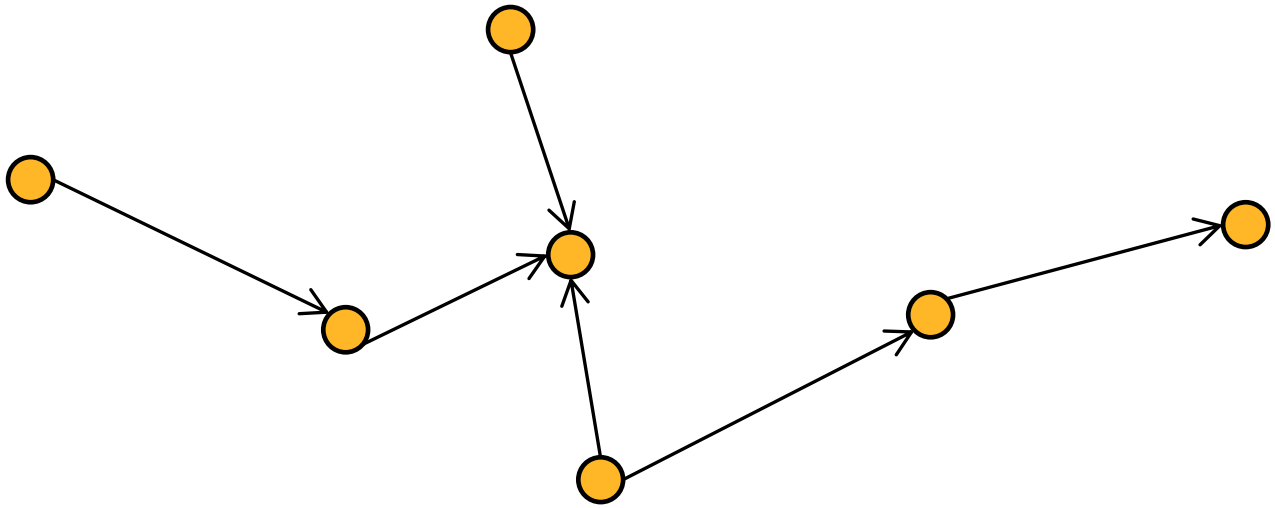
(1)

（本节·完）

7.8 根树及其应用

定义7-8.1 设D是有向图，若D的**基图**是树，则称D为**有向树**。

例如，



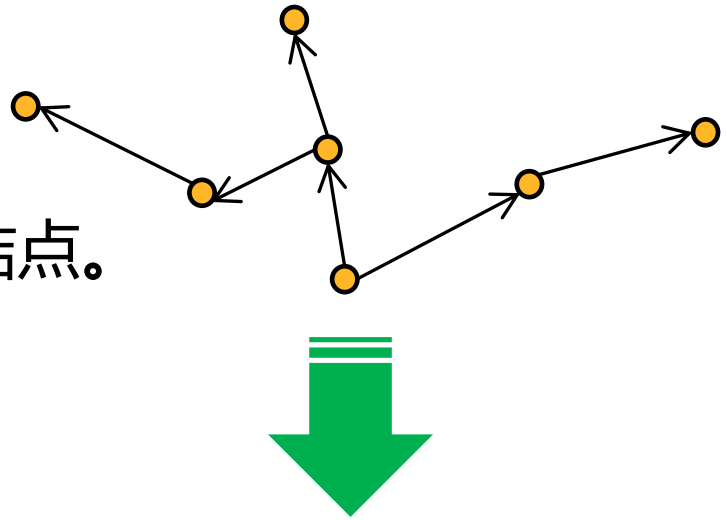
根树——一种重要的有向树

定义7-8.2　一棵有向树T，如果恰有一个结点的入度为0，其余所有结点入度为1，称T为**根树**。

入度为0的结点称为**根**，root

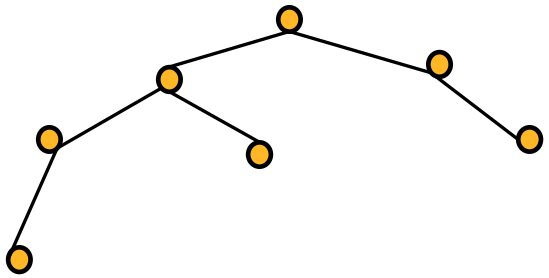
出度为0的结点称为**树叶**或外部结点，

出度不为0的结点称为**分枝点**或内部结点。



- 根树的**表示方法**：

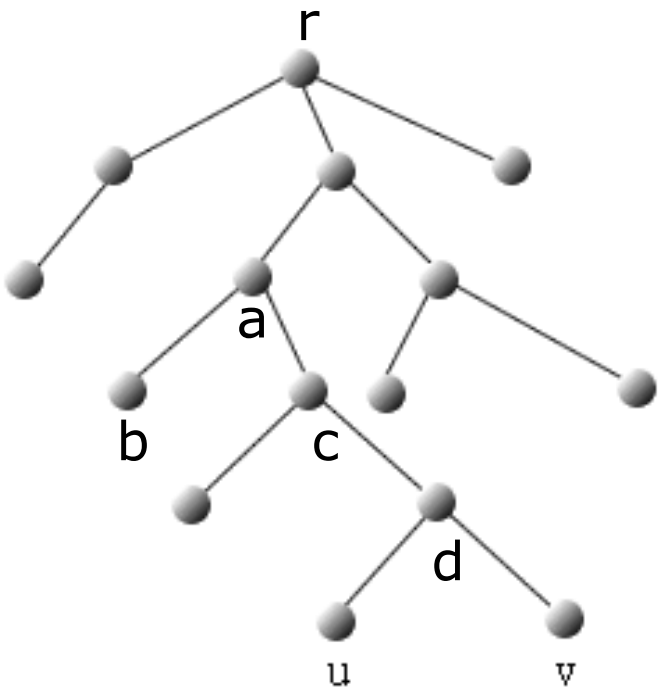
  根在顶端；
  所有边方向向下，箭头省略



相关术语

设a、b和c是树T的结点，

- 若从a到b有一条边则称a是b的“**父亲**”，b是a的“**儿子**”。**若**c也是a的儿子，称b和c为“**兄弟**”。
- 若从a到d存在一有向路，称a是d的**祖先**，d是a的**后代**。
- 从树根r到结点a的路中所含的边数称为a的**结点层次**。
- 树中最大的结点层次称为树的**高度**。



- 设T为根树，若将T中层数相同的顶点都标定次序，则称T为**有序树**。

根树的分类

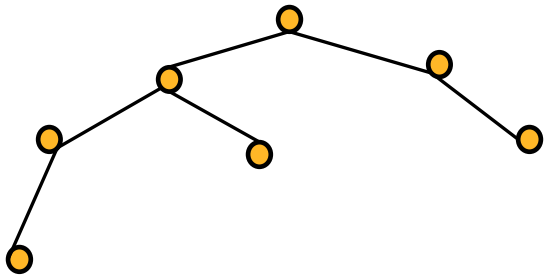
定义7-8.4 在根树中，若每一结点的儿子个数小于或等于m ,称T为**m叉树**。

如果根树T中每一结点的儿子个数等于m或者等于0，称T为**完全m叉树**。

若完全m叉树所有树叶层次相同，称为**正则m叉树**。

- **当m=2时，有二叉树、完全二叉树和正则二叉树**，例如，

在所有的r叉树中，二叉树最重要。



性质

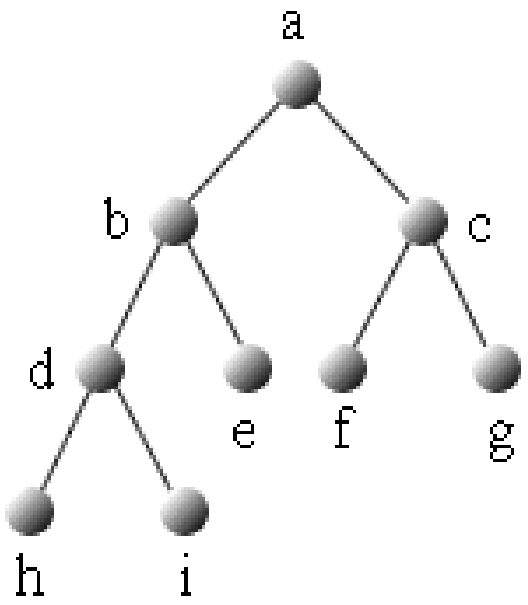
定理7-8.1 设有完全m叉树，其树叶数为t，分枝点数为i，则 (m-1)*i=t-1 。

定理7-8.2 设完全二叉树T有n个分枝点，且分枝点层数之和为I ，所有叶子结点层数之和为E，则 E=I+2n。

二叉树的遍历

- 对于一棵根树的每个结点都访问一次且仅一次称为**遍历**。
- 三种遍历方式：

1. 中序行遍法。访问的次序为：左子树、树根、右子树
2. 前序行遍法。访问的次序为：树根、左子树、右子树
3. 后序行遍法。访问的次序为：左子树、右子树、树根



- 应用：

表示四则运算的算式

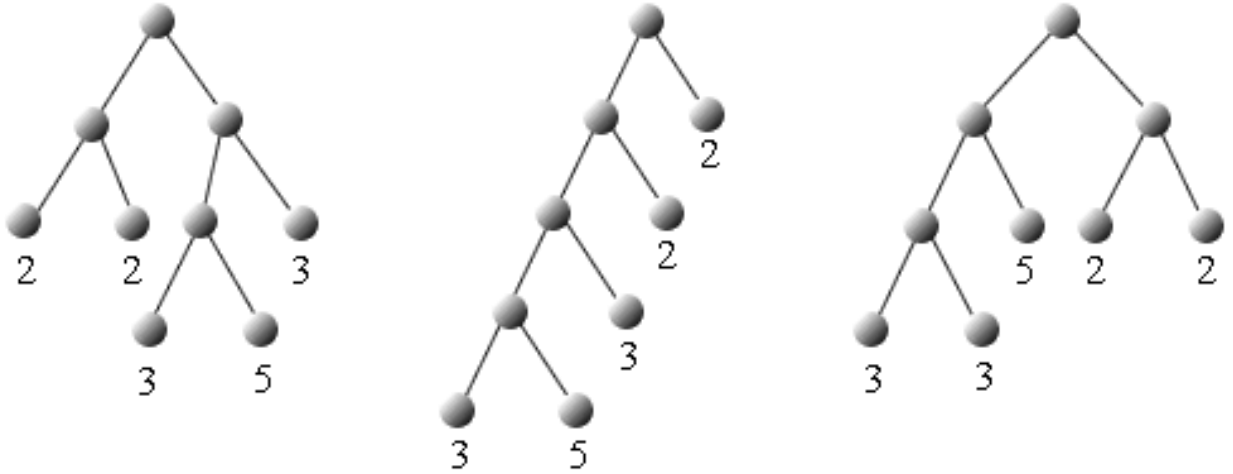
最优树———一种重要的二叉树

定义 一棵二叉树，共有t片树叶，分别带权:$w_1,w_2,\ldots,w_t$，其中w_i为非负实数，则该二叉树称为**带权二叉树**。

定义7-8.6 在带权二叉树中，若带权为w_i的树叶的层次为$L(w_i)$，我们把$w(T)=\sum w_i * L(w_i)$称为该**带权二叉树的权**。

带权相同的二叉树可以有多种，在所有带权$w_1,w_2,\ldots,w_t$的二叉树中，权值w(T)最小的二叉树，称为最优二叉树，简称**最优树**。

例1　二叉树T_1,T_2,T_3都是带权为2,2,3,3,5的二叉树。



T_1　　T_2　　T_3

根据定义计算它们的权，得

$W(T_1)=2\times2+2\times2+3\times3+5\times3+3\times2=38$
$W(T_2)=3\times4+5\times4+3\times3+2\times2+2\times1=47$
$W(T_3)=3\times3+3\times3+5\times2+2\times2+2\times2=36$

- 问：以上三棵二叉树都不是带权为2,2,3,3,5的最优树，应该如何求最优树呢？

最优树的求法

- **Huffman算法：**

给定实数$w_1,w_2,\ldots,w_t$，且$w_1 \le w_2 \le \ldots \le w_t$：

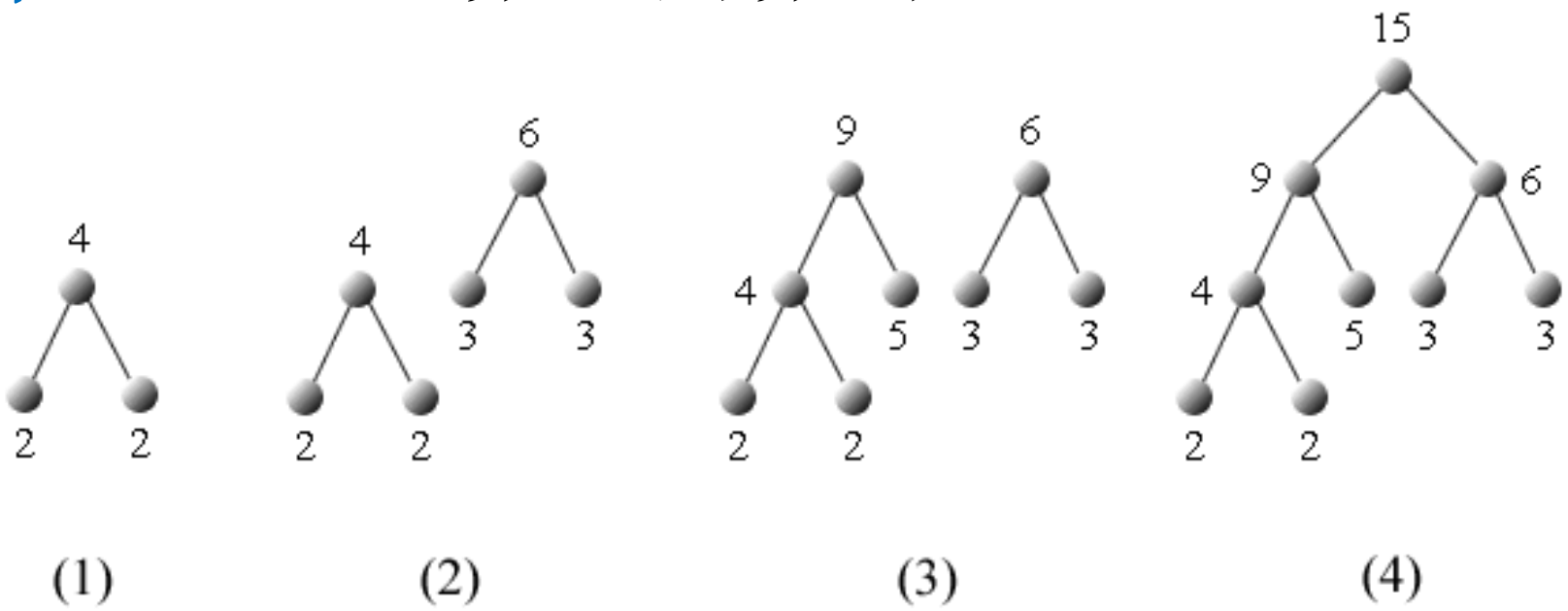
(1)连接权为w_1,w_2的两片树叶，得一个分支点，其权为w_1+w_2.

(2)在$w_1+w_2,w_3,\ldots,w_t$中选出两个最小的权，连接它们对应的顶点（不一定是树叶），得新分支点及所带的权。

(3)重复(2)，直到形成t-1个分支点，t片树叶为止。

例2　求带权2,2,3,3,5的最优二叉树。

解： Huffman算法的计算过程：



图（4）为最优树，W(T)=34，

由此，进一步说明图1所示三棵树都不是最优树。

最优树在通信中的应用

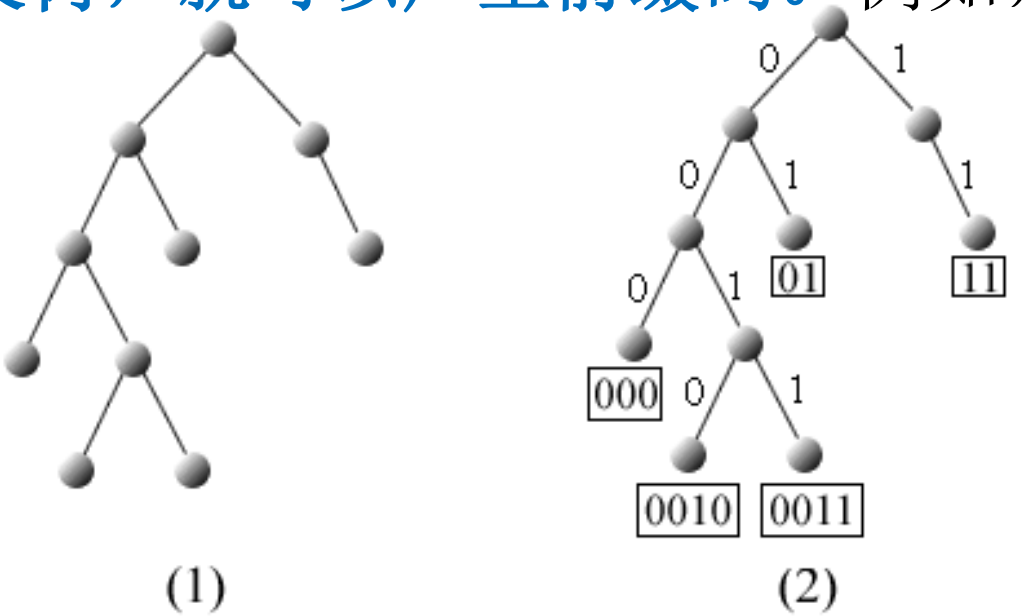
在通信中，常用二进制编码表示字符。例如可用长为2的二进制编码00，01，10，11分别表示A,B,C,D。{00，01，10，11}就是一个序列的集合。

定义 给定一个序列的集合，任何序列都不是另一个序列的前缀，则这个序列集合称为**前缀码**。

例如，{00，01，10，101}就不是。

问：如何产生通信需要的前缀码呢？

给定一棵二叉树，就可以产生前缀码。例如，



(1) (2)

由二叉树的叶子产生前缀码，可以传输5个符号，比如A,B,C,D,E都不会混淆。

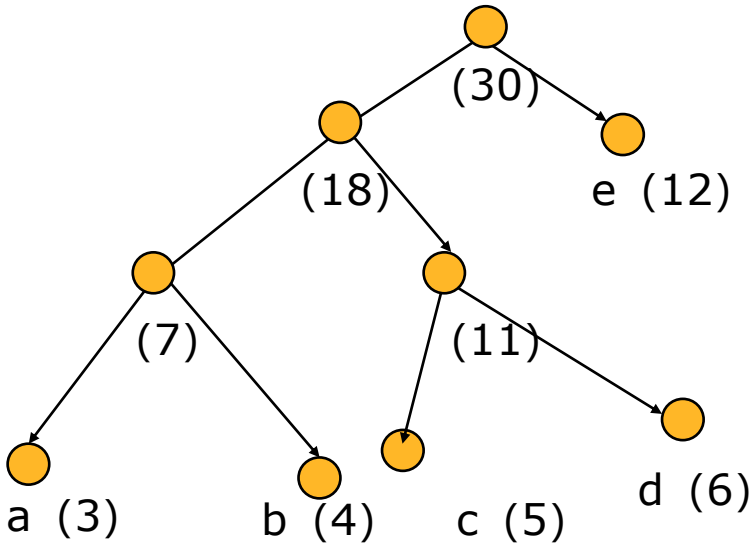
问：当这些字母出现频率不同时，用哪一个符号串传输哪个字母最省呢？

- **方法：**

以各个字符出现的频率为权，利用Huffman算法求最优二叉树。由最优二叉树产生的前缀码称为**最佳前缀码。**

- 用最佳前缀码传输字符，效率最高。

例3：五个字符a，b，c，d，e的使用频率分别为3，4，5，6，12次，试求它们的最佳前缀码 。



分配编码：如果左子树用0，右子树用1，则
最优前缀码为a：000，b：001，c：010，d：011，e：1

- 其实，最佳前缀码不唯一。为什么？

练习

例 在通信中，八进制数字出现的频率如下：

0：25%　　1：20%
2：15%　　3：10%
4：10%　　5：10%
6：　5%　　7：　5%

求传输它们的最佳前缀码，

并求传输10^n（$n\geq 2$）个按上述比例出现的八进制数字需要多少个二进制数字？

若使用等长的（长为3）的码传输，需要多少个二进制数字？

（本节·完）

- 本节概念更迭：
  - 有向树
  - 根树
  - m叉树
  - 二叉树
  - 最优二叉树
  - *****的求法与应用（重点）

本学期完，
谢谢大家！